

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	I
Índice de tablas	II
1 Preliminares	1
1.1 Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs)	3
1.1.1 Blow-up en $\mathbb{R}^2$	11
1.1.2 Compactificación de Poincaré	13
1.2 Bifurcaciones	14
1.3 Modelos ecológicos	21
2 Modelo de Leslie-Gower	27
2.1 Descripción del modelo	27
2.2 Análisis	28
2.2.1 Estabilidad del punto de equilibrio $(1, 0)$	33
2.2.2 Estabilidad del punto de equilibrio $(0, 0)$	33
2.2.3 Estabilidad del punto de equilibrio (H, H)	39
Bibliografía	55

Índice de figuras

1.1	Ejemplo de campo vectorial, trayectorias, retrato fase e isoclinas ($c = 0$) del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (x, \sin y)$. . .	6
1.2	Ejemplo de ciclos limites del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (-y + x(r^4 - 3r^2 + 1), x + y(r^4 - 3r^2 + 1))$ con $r^2 = x^2 + y^2$	7
1.3	Ejemplo de puntos críticos en el origen de sistemas lineales bidimensionales.	8
1.4	Ejemplos de variedad estable e inestable, órbitas heroclínicas y órbita homoclínica.	10
1.5	Retrato fase del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (-x, y + x^2)$ y su respectiva transformación en el origen dada por el homeomorfismo $H(x, y) = (x, x + \frac{y^2}{3})$	11
1.6	Esfera de Poincaré.	15
1.7	Ejemplo de bifurcación silla-nodo en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu - x^2, -y)$	16
1.8	Ejemplo de bifurcación transcítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x - x^2, -y)$	17
1.9	Ejemplo de bifurcación de pitchfork supercrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x - x^3, -y)$	18
1.10	Ejemplo de bifurcación de pitchfork subcrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x + x^3, -y)$	18
1.11	Ejemplo de bifurcación de Hopf supercrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(r, \theta) = (\mu r - r^3, 1 + r^2)$	20
1.12	Ejemplo de bifurcación de Hopf subcrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x - y + xy^2, x + ay + y^3)$	21
1.13	Respuesta funcional de Holling tipo 1.	22
1.14	Respuesta funcional de Holling tipo 2.	23
1.15	Respuesta funcional de Holling tipo 3.	24

1.16	Respuesta funcional tipo 4.	24
2.1	Punto de equilibrio $(1, 0)$ para valores paramétricos aleatorios.	34
2.2	Blow-up en el origen del sistema (2.3) para el caso $B > 1$	38
2.3	Retrato fase del sistema (2.3) cerca al origen.	39
2.4	Punto de equilibrio (H, H) para diferentes valores paramétricos.	41
2.5	Curva $L_1 = 0$ y la región dada por las restricciones $H < 1/2$ y $A^2 < H(1 - 2H)$	47
2.6	Bifurcación de Hopf del sistema (2.3).	48
2.7	Curva $-l_2$ en escala logarítmica, dentro del dominio biológicamente relevante $0 < H < (3 - \sqrt{6})/3$	52
2.8	Bifurcación de Hopf generalizada ($l_2 = -65014,612$) del sistema (2.3) para los valores $H = 0,086966$; $A = A_c = 0,050591$; $B = B_c = 0,36435$ y $Q = 1,22202$ con el punto crítico de estudio como un foco débil estable de segundo orden.	52

Índice de tablas

2.1	Valores de l_2 para parámetros aleatorios	51
-----	---	----

Capítulo 1

Preliminares

Para el análisis del modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea que se lleva acabo en el presente trabajo, requerimos de ciertos conceptos fundamentales, los cuales se abarcan en la presente sección, esto, con el objetivo de lograr una mejor comprensión de todo lo que se presenta posteriormente.

Posible lista de conceptos a definir

Conceptos relacionados a los mostrados en [5]

1. Álgebra lineal

- Espacios vectoriales
- Autovalores y autovectores ✓[7, p. 182]
- Diagonalización de matrices ✓
- Sistemas lineales y no lineales de ecuaciones ✓
- Cambios de base y transformaciones lineales

2. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs)

- Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) ✓[12, p. 6]
- Teorema de existencia y unicidad ✓[10, p. 74]
- Métodos numéricos básicos (Euler, Runge-Kutta)

3. Geometría diferencial

- Variedades diferenciables
- Difeomorfismos
- Homeomorfismos
- Campos vectoriales sobre variedades

4. Teoría cualitativa de EDOs

- Sistemas diferenciales polinómicos ✓ [4, p. I]
- Campo vectorial asociado a un sistema ✓ [12, p. 128]
- Trayectorias ✓ [12, p. 128]
- Diagramas de fase ✓
- Isoclinas ✓ [6, p. 53-54]
- Puntos críticos y clasificación ✓ [10, p. 102]
- Conjuntos invariantes ✓ [10, p. 99]
- Separatrices ✓ [11, p. 159]
- Compactificación de Poincaré ✓ [?, p. 216] [?, p. 66]
- Variedades estables e inestables ✓ [6, p. 13]
- Reescalamiento y reparametrización temporal
- Desingularización (incluyendo blowing-up)

5. Sistemas dinámicos

- Sistemas autónomos y no autónomos ✓
- Intervalo maximal de existencia ✓ [10, p. 89-90]
- El flujo de un sistema de EDOs ✓ [10, p. 96]
- Sistemas equivalentes topológicamente ✓ [11, p. 155]
- Ciclos límite ✓ [11, p. 196]
- Bifurcaciones (saddle-node, Hopf, pitchfork, etc.) ✓ [6, p. 118] [11, Capítulos 3 y 8]
- Diagramas de bifurcación

- Estabilidad de sistemas no lineales
- Teorema de Hartman-Grobman ✓ [10, p. 120-121]
- Método del número de Lyapunov
- Órbitas heteroclínicas y homoclínicas ✓ [12, p. 150]
- Teorema de Poincaré-Bendixson ✓ [11, p. 203]

6. Biología matemática / Modelos ecológicos

- Ecuaciones logísticas y crecimiento poblacional ✓
- Modelos presa-depredador clásicos (Lotka-Volterra) ✓ [9, p. 79]
- Respuestas funcionales de Holling (tipos I, II, III) ✓ [?, p. 589]
- Modelo Leslie-Gower
- Modelo May-Holling-Turner
- Crecimiento logístico
- Efecto Allee
- Ecuaciones de tipo Kolmogorov

7. Métodos algebraicos y analíticos

- Regla de los signos de Descartes
- Análisis de estabilidad lineal y no lineal
- Polar blowing-up method [4, p. 91] [6, p. 362] [?, p. 64]
- Sistemas tangentes

1.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ y $k \in \mathbb{N}_0$. Entonces $C^k(U, V)$ denota el conjunto de funciones de $U \rightarrow V$ continuamente diferenciables hasta el orden k . Adicionalmente, para simplificar denotaremos $C^k(U, \mathbb{R})$ como $C^k(U)$. Una *ecuación diferencial ordinaria* o EDO es una ecuación para una función desconocida de una sola variable real, que no solo contiene a la función sino también a sus derivadas. De manera general una EDO es de la forma

$$F(t, x, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}) = 0, \quad (1.1)$$

donde $F \in C(U)$ con U un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^{k+2}$, $x = x(t) \in C^k(J)$ con $J \subseteq \mathbb{R}$ y

$$x^{(k)}(t) = \frac{d^k x(t)}{dt^k}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Al máximo orden k de la derivada $x^{(k)}$ en (1.1) se le llama el *orden* de la ecuación diferencial. Frecuentemente a t se le conoce como la *variable independiente* y a x como la *variable dependiente*.

Una *solución* de la EDO (1.1), es una función $\phi \in C^k(I)$ con $I \subseteq J$ un intervalo real, tal que

$$F(t, \phi(t), \phi^{(1)}(t), \dots, \phi^{(k)}(t)) = 0, \quad \text{para todo } t \in I.$$

De ahora en adelante, asumiremos que se puede resolver F para la derivada más alta, lo que resulta en una ecuación diferencial de la forma

$$x^{(k)} = f(t, x, x^{(1)}, \dots, x^{(k-1)}). \quad (1.2)$$

Por el teorema de la función implícita, esto se puede hacer al menos localmente cerca de algún punto $(t, y) \in U$ si la derivada parcial con respecto a la derivada más alta no se anula en ese punto $\frac{\partial F}{\partial y_k}(t, y) \neq 0$.

Un *sistema no lineal* de EDOs *no autónomo* de primer orden es un sistema de la forma

$$\dot{x} = f(x, t), \quad (1.3)$$

donde $f : E \longrightarrow \mathbb{R}^n$ con E un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^{n+1}$, $x = (x_1, \dots, x_n)$ y

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{bmatrix}.$$

Si la función f en (1.3) no depende de t entonces $f : \tilde{E} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ con $\tilde{E}$ un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y al sistema

$$\dot{x} = f(x), \quad (1.4)$$

se le conoce como un *sistema no lineal autónomo*.

Un *sistema lineal no autónomo* es un sistema de la forma

$$\dot{x} = A(t)x + b(t),$$

donde $A(t)$ es una matriz $n \times n$ y $b(t)$ es un vector de $\mathbb{R}^n$. Si $b(t) = 0$ el sistema es *homogeneo*, además si A es una matriz diagonal decimos que el sistema es *desacoplado* y sino *acoplado*, si $b(t) \neq 0$ el sistema es *no homogeneo*. Un *sistema lineal autónomo* es un sistema de la forma

$$\dot{x} = Ax. \quad (1.5)$$

Teorema 1.1.1 (Existencia y unicidad). *Sea E un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ que contiene a x_0 y asuma que $f \in C^1(E)$. Entonces existe un $a > 0$ tal que el problema de valor inicial*

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (1.6)$$

tiene una única solución en el intervalo $[-a, a]$.

Sea $J = (\alpha, \beta)$ la unión de todos los intervalos abiertos I tales que (1.6) tiene una solución en I , llamamos a J el *intervalo maximal de existencia* del PVI (1.6).

Definición 1. *Sean E un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$, $f \in C^1(E)$, $x_0 \in E$ y $\phi_t(x_0)$ la solución del PVI (1.6) en el intervalo maximal de existencia $I(x_0)$. Entonces para $t \in I(x_0)$, el conjunto de funciones ϕ_t definidas por $\phi_t(x_0) = \phi(t, x_0)$ es llamado el *flujo de la ecuación diferencial* (1.4) o también el *flujo del campo vectorial* $f(x)$.*

El sistema (1.4) puede considerarse como un campo vectorial de $\mathbb{R}^n$ y las soluciones del sistema son curvas en E que son tangentes a este campo vectorial en cada punto. Así para obtener una idea geométrica de las soluciones se puede graficar el *campo vectorial asociado al sistema*. En particular, las soluciones del sistema (1.4) también se denominan *curvas solución*, *trayectorias* u *órbitas*. Esto, en el sentido cualitativo.

El *retrato fase* de un sistema de EDOs es el conjunto de todas las curvas solución del sistema (1.4) en el plano $\mathbb{R}^n$.

En un *sistema autónomo bidimensional*

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f_1(x, y) \\ \dot{y} &= f_2(x, y), \end{aligned} \quad (1.7)$$

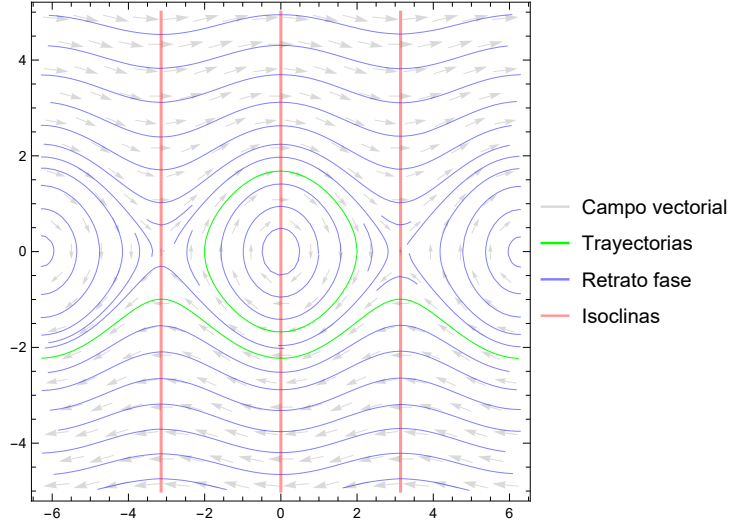


Figura 1.1: Ejemplo de campo vectorial, trayectorias, retrato fase e isoclinas ($c = 0$) del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (x, \sin y)$.

podemos encontrar una aproximación global de curvas solución, a través del método de las isoclinas. Del sistema (1.7) obtenemos el sistema de primer orden $dy/dx = f_2(x, y)/f_1(x, y)$. Ignorando el hecho de que esto podría no estar bien definido en $f_1(x, y) = 0$, el método consiste en encontrar curvas $y = h(x)$ o $x = h(y)$ en las que la pendiente del campo vectorial $dy/dx = c$ es constante. Dichas curvas se obtienen solucionando la ecuación

$$f_2(x, y) = cf_1(x, y),$$

y son llamadas *isoclinas*. Las isoclinas se pueden encontrar en sistemas de mayor dimensión pero solo es relevante en los de dos y tres dimensiones, pues su importancia radica en la interpretación gráfica de esta. Se muestra un ejemplo de todo lo anterior en la Figura 1.1

Otro caso relevante para nuestro estudio corresponde al sistema autónomo bidimensional (1.7), o sistema planar, definido por funciones polinómicas f_1 y f_2 (denotadas, por ejemplo, como $P(x, y)$ y $Q(x, y)$). A este tipo de sistemas se les denomina *sistemas diferenciales polinómicos* de grado n , donde n representa el grado máximo de los polinomios que componen el sistema. Usualmente, se asocian a un campo vectorial $X = P(x, y)\frac{\partial}{\partial x} + Q(x, y)\frac{\partial}{\partial y}$, con P y Q funciones en $C^r(U)$, donde, $U \subset \mathbb{R}^2$ es un abierto; una notación simplificada es $X = (P, Q)$. No existe distinción entre el campo vectorial X

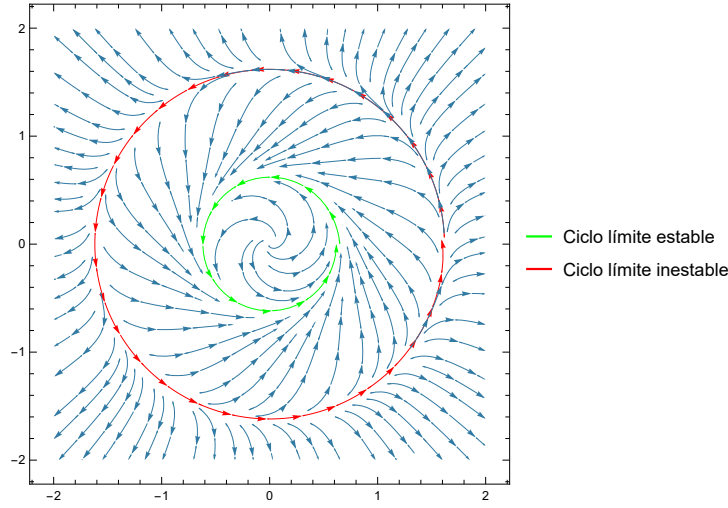


Figura 1.2: Ejemplo de ciclos limites del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (-y + x(r^4 - 3r^2 + 1), x + y(r^4 - 3r^2 + 1))$ con $r^2 = x^2 + y^2$.

y el sistema polinómico, ya que ambas representan formas equivalentes de denotación.

En algunas ocasiones las trayectorias o curvas solución de un sistema pueden ser cerradas y aisladas, es decir, no hay más trayectorias cerradas en una cierta región, dichas curvas solución son denominadas un *ciclo límite*; si todas las trayectorias vecinas se acercan al ciclo límite decimos que el ciclo límite es *estable* o *atractor*, en otros casos el ciclo límite es *inestable* o en casos excepcionales *medio-estable*, donde las trayectorias vecinas se alejan y se acercan simultáneamente dentro y fuera del ciclo límite. En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo de estos dos primeros casos.

Definición 2. Sea $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ el conjunto de matrices cuadradas de tamaño n con entradas en $\mathbb{R}$ y sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ es un valor propio de A si existe un vector no nulo $v \in \mathbb{R}^n$ tal que, $Av = \lambda v$. Un vector no nulo $v \in \mathbb{R}^n$ tal que $Av = \lambda v$ es llamado un vector propio de A asociado al valor propio λ .

Definición 3. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ decimos que A es diagonalizable si existe una matriz invertible $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y una matriz diagonal $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tal que $P^{-1}AP = D$.

Definición 4. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$ es llamada una singularidad, un punto de equilibrio o punto crítico de (1.4) si $f(x_0) = 0$. Un punto crítico x_0 es

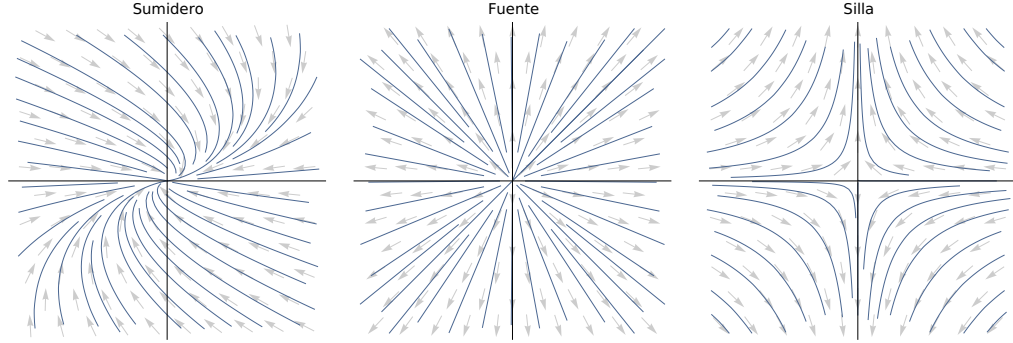


Figura 1.3: Ejemplo de puntos críticos en el origen de sistemas lineales bidimensionales.

llamado un *punto crítico hiperbólico* de (1.4) si ninguno de los valores propios de la matriz jacobiana $Df(x_0)$ tiene parte real cero, en caso contrario, se dice no hiperbólico. El sistema lineal (1.5) con la matriz $A = Df(x_0)$ es llamado la *linealización* de (1.4) en el punto x_0 .

Definición 5. Un punto crítico $x_0 \in \mathbb{R}^n$ es llamado un *sumidero* de (1.4) si todos los valores propios de la matriz jacobiana $Df(x_0)$ tienen parte real negativa; es llamado una *fente* de (1.4) si todos los valores propios de la matriz $Df(x_0)$ tienen parte real positiva; y es llamado un *punto silla* de (1.4) si es un punto crítico hiperbólico y $Df(x_0)$ tiene al menos un valor propio con parte real positiva y al menos un valor propio con parte real negativa.

Definición 6. Sean E un subconjunto de $\mathbb{R}^n$, $f \in C^1(E)$ y ϕ_t el flujo del sistema (1.4) definida para todo $t \in \mathbb{R}$. Entonces un conjunto $S \subset E$ es llamado *invariante* con respecto al flujo ϕ_t si $\phi_t \subset S$ para todo $t \in \mathbb{R}$, y S es llamado *invariante positivo* (o *negativo*) con respecto al flujo ϕ_t si $\phi_t \subset S$ para todo $t \geq 0$ (o $t \leq 0$). Si además, S es un conjunto conexo y cerrado, decimos que S es una *región de atrapamiento* o “trapping region” [11, p. 204].

Teorema 1.1.2 (Poincaré-Bendixson). Suponga que:

1. R es un subconjunto cerrado y acotado del plano;
2. $\dot{x} = f(x)$ es un campo vectorial continuamente diferenciable en un conjunto abierto contenido en R ;

3. R no contiene puntos de equilibrio; y
4. Existe una trayectoria C “confinada” en R , esto en el sentido de que inicia en R y se mantiene en R para todo tiempo futuro.

Entonces C es una órbita cerrada, o una espiral que se acerca hacia una órbita cerrada cuando $t \rightarrow \infty$. En todo caso, R contiene una órbita cerrada.

Definición 7. Sea x_0 un punto crítico del sistema (1.4) definimos las variedades locales estable e inestable de x_0 , $W^s(x_0)$, $W^u(x_0)$ como sigue

$$W^s(x_0) = \{x \in U \mid \phi_t(x) \rightarrow x_0 \text{ cuando } t \rightarrow \infty, \text{ y } \phi_t(x) \in U \text{ para todo } t \geq 0\},$$

$$W^u(x_0) = \{x \in U \mid \phi_t(x) \rightarrow x_0 \text{ cuando } t \rightarrow -\infty, \text{ y } \phi_t(x) \in U \text{ para todo } t \leq 0\},$$

donde $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es una vecindad del punto crítico x_0 . Si $U = \mathbb{R}^n$ los conjuntos $W^s(x_0)$ y $W^u(x_0)$ son llamados las variedades globales estable e inestable, respectivamente, del punto crítico x_0 .

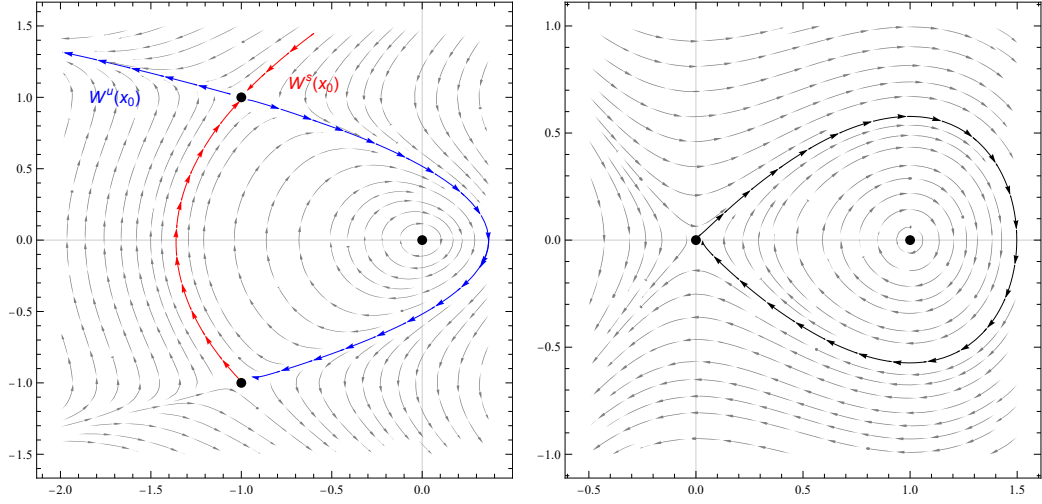
En ocasiones puede ocurrir que ciertas orbitas inician en la variedad inestable de un punto crítico x_0 y finalizan en la variedad estable de otro punto crítico x_1 . Tales trayectorias son llamadas *órbitas heteroclínicas* si $x_0 \neq x_1$ y *órbitas homoclínicas* si $x_0 = x_1$.

Algo también de relevancia que se puede observar en la Figura 1.4, es que las trayectorias resaltadas dividen el plano de fases en regiones con diferentes comportamientos cualitativos, por ejemplo, la órbita homoclínica de la Figura 1.4b divide el plano de fase en dos regiones: una con un comportamiento hiperbólico y la otra con una dinámica periódica alrededor del punto $(0, 1)$. Dichas trayectorias con esta cualidad son denominadas *separatrices*.

Teorema 1.1.3 (Hartman-Grobman). Sea E un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ que contiene al origen, sea $f \in C^1(E)$, y sea ϕ_t el flujo del sistema no lineal (1.4). Suponga que 0 es un punto crítico hiperbólico. Entonces existe un homeomorfismo H de un conjunto abierto U que contiene al origen hacia un conjunto abierto V que contiene al origen, tal que para cada $x_0 \in U$, existe un intervalo abierto $I_0 \subset \mathbb{R}$ que contiene al cero, tal que para todo $x_0 \in U$ y $t \in I_0$

$$H \circ \phi_t(x_0) = e^{At} H(x_0);$$

es decir, H mapea trayectorias de (1.4) que están cerca del origen, hacia trayectorias de (1.5) cerca al origen preservando la parametrización por tiempo.



(a) Retrato fase del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (y - y^3, -x - y^2)$. (b) Retrato fase del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (y, x - x^2)$.

Figura 1.4: Ejemplos de variedad estable e inestable, órbitas heroclínicas y órbita homoclínica.

Este importante teorema nos indica que el retrato fase cerca a un punto crítico hiperbólico es topológicamente equivalente al retrato fase de la linealización en dicho punto de equilibrio. Aquí, la *equivalencia topológica* es dada principalmente por la existencia de un *homeomorfismo* (una deformación continua con inversa continua) que mapea trayectorias de un retrato fase local hacia el otro, preservando el sentido del tiempo (o la orientación de las trayectorias), lo cual es posible saberlo a través del determinante de la matriz jacobiana del homeomorfismo, si este es estrictamente positivo, decimos que la transformación preserva el sentido del tiempo o, en caso contrario (determinante negativo), la orientación se revierte. Intuitivamente, dos retratos fases son topológicamente equivalentes si una es una versión distorsionada de la otra. A modo de ejemplo, considere la Figura 1.5.

Dada la posibilidad de que existan puntos críticos no hiperbólicos en el sistema (1.4), es decir, puntos x_0 donde alguno de los valores propios de la matriz jacobiana $Df(x_0)$ posee parte real nula, resulta de interés analizar el comportamiento dinámico local en dichos puntos. En estas singularidades no es posible aplicar directamente el **Teorema 1.1.3**, aunque el Teorema de la variedad central nos permita analizar el comportamiento local en los puntos

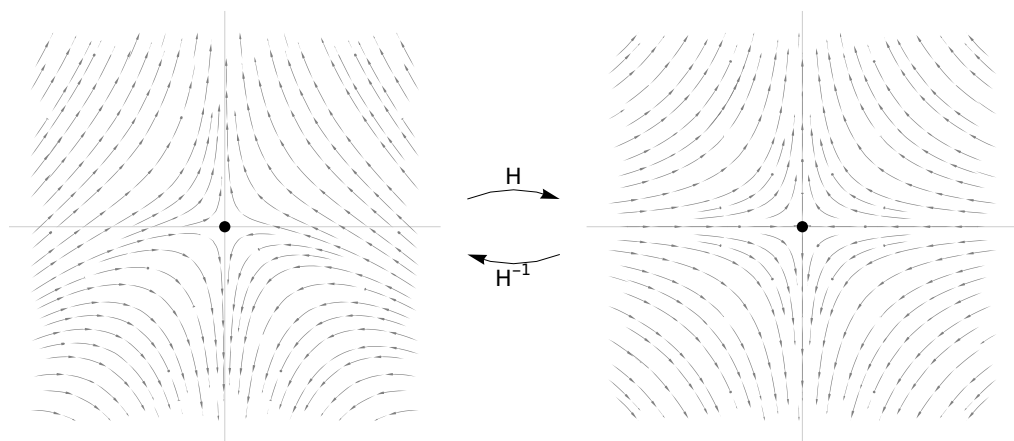


Figura 1.5: Retrato fase del sistema (1.4) asociado a $f(x, y) = (-x, y + x^2)$ y su respectiva transformación en el origen dada por el homeomorfismo $H(x, y) = (x, x + \frac{y^2}{3})$

críticos no hiperbólicos donde su matriz jacobiana no se anule (puntos críticos no degenerados), es de nuestro interés analizar el comportamiento de las singularidades que no cumplan esta última condición, por lo que se procede a realizar un cambio de coordenadas con el objetivo de eliminar la singularidad y, de esta manera, poder estudiar el comportamiento cualitativo en su entorno mediante uno de estos teoremas. A este procedimiento se le denomina *desingularización del campo vectorial* (1.4). Existen diversas técnicas para desingularizar un sistema dinámico, sin embargo, en este trabajo se enfocará en la desingularización a través del *método de blowing-up* o *blow-up*.

1.1.1.1. Blow-up en $\mathbb{R}^2$

En la teoría cualitativa de los sistemas dinámicos, especialmente para sistemas planos, el blow-up es una herramienta fundamental basada en cambios de variables utilizada para estudiar singularidades. Su objetivo es simplificar el estudio de un punto crítico complicado (generalmente en el origen) transformándolo en un círculo que contiene un número finito de nuevos puntos críticos, a menudo hiperbólicos.

Sea 0 un punto de equilibrio de un campo vectorial C^∞ , X en $\mathbb{R}^2$. Con-

sidere la función

$$\begin{aligned}\psi : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\theta, r) &\longmapsto (r \cos \theta, r \sin \theta),\end{aligned}\tag{1.8}$$

donde $\mathbb{S}^1$ representa la circunferencia unitaria centrada en el origen. Podemos definir un campo vectorial suave (C^∞), $\tilde{X}$ en el cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ tal que la aplicación lineal $\psi_* : T_p M \longrightarrow T_{\psi(p)} M$ envía el campo vectorial $\tilde{X}$ a X , es decir, $\psi_*(\tilde{X}) = X$, en el sentido que, $D\psi_v(\tilde{X}(v)) = X(\psi(v))$. Esto se llama el retroceso (pull back) de X por ψ . No es nada más que X escrito en coordenadas polares. La aplicación ψ es un difeomorfismo suave, por lo tanto, un cambio de coordenadas suave en $\mathbb{S}^1 \times (0, \infty)$, pero no en $\{r = 0\}$; aquí, ψ envía $\{r = 0\}$ a $(0, 0)$, y como tal, la aplicación inversa ψ^{-1} “explota” el origen a un círculo. Para estudiar el retrato de fases de X en un vecindario V del origen, basta claramente estudiar el retrato de fases de $\tilde{X}$ en el vecindario $\psi^{-1}(V)$ del círculo $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$. Básicamente, este método se basa en convertir el sistema a coordenadas polares y estudiarlo en $r = 0$, en caso de que el campo vectorial se anule, consideramos el nuevo campo vectorial

$$\bar{X} = \frac{1}{r^k} \tilde{X},$$

donde k es el menor natural que no permite esta nulidad; este cociente no cambia las órbitas de $\tilde{X}$ ni su sentido de dirección, sino la parametrización por tiempo t .

Aunque el cilindro es una buena superficie para obtener una visión global de $\tilde{X}$ y su retrato de fases, a menudo es menos apropiado para hacer cálculos, ya que constantemente tenemos que tratar con expresiones trigonométricas. Por esa razón puede ser preferible hacer los cálculos en diferentes cartas.

En las partes del cilindro dadas, respectivamente, por $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ y $\theta \in (\pi/2, 3\pi/2)$ usamos una carta dada por

$$K^x : (\theta, r) \mapsto (r \cos \theta, \tan \theta) = (\bar{x}, \bar{y}).$$

En esta carta la expresión del blow-up ψ está dada por

$$\psi^x : (\bar{x}, \bar{y}) \mapsto (\bar{x}, \bar{x}\bar{y}).$$

En efecto vemos que

$$\psi = \psi^x \circ K^x : (\theta, r) \xrightarrow{K^x} (r \cos \theta, \tan \theta) \xrightarrow{\psi^x} (r \cos \theta, r \cos \theta \tan \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Llamamos a esto un *blow-up en la dirección x* ; el retroceso de X mediante ψ^x se denota por $\tilde{X}^x$, es decir $(\psi^x)_*(\tilde{X}^x) = X$.

En las partes del cilindro dadas, respectivamente, por $\theta \in (0, \pi)$ y $\theta \in (\pi, 2\pi)$ usamos una carta dada por

$$K^y : (\theta, r) \mapsto (\cot \theta, r \sin \theta) = (\bar{x}, \bar{y}).$$

En esta carta la expresión del blow-up ψ está dada por

$$\psi^y : (\bar{x}, \bar{y}) \mapsto (\bar{x}\bar{y}, \bar{y}).$$

en el sentido de que $\psi = \psi^y \circ K^y$. Llamamos a esto un *blow-up en la dirección y* ; el retroceso de X mediante ψ^y se denota por $\tilde{X}^y$, es decir $(\psi^y)_*(\tilde{X}^y) = X$. Tanto ψ^x como ψ^y se llaman *blow-ups direccionales*.

Como se mencionó anteriormente, al aplicar el blow-up al origen, este se transforma en un conjunto que puede contener nuevos puntos de equilibrio. Si alguno de estos puntos no resulta ser hiperbolico, es posible iterar nuevamente el proceso hasta que se logre lo ideal. De este modo, tras un número finito de blow-ups sucesivos, se puede determinar el retrato de fase local asociado a la singularidad original.

1.1.2. Compactificación de Poincaré

Al investigar la estructura cualitativa del retrato de fase de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) definidos en todo el plano, resulta especialmente relevante comprender el comportamiento de las trayectorias a medida que las variables x e y tienden a infinito, es decir, su comportamiento “en el infinito”.

Por ejemplo, estudiar lo que ocurre en el infinito puede permitir identificar con claridad el estado de equilibrio al que se dirige una separatriz que parte de un punto de silla, o bien establecer la existencia de un ciclo límite. En consecuencia, el análisis del comportamiento de las trayectorias en el infinito constituye un aspecto fundamental en el estudio cualitativo de sistemas dinámicos.

Una forma de obtener información sobre el comportamiento de tales trayectorias es (intentar) compactificar el espacio cartesiano, de modo que el campo vectorial se extienda a una esfera unitaria $\mathbb{S}^2$ que contenga los “puntos en el infinito”; este método es atribuido a Poincaré y es conocido como la *compactificación de Poincaré*.

Consideremos el campo vectorial plano dado por

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, y) \\ \dot{y} &= g(x, y),\end{aligned}\tag{1.9}$$

la esfera unitaria $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ y el plano tangente Π al polo norte; que es el punto con coordenadas $(0, 0, 1)$. El traslado del sistema (1.9) al plano Π , dada por la función natural $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$ es:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, y) \\ \dot{y} &= g(x, y) \\ \dot{z} &= 0\end{aligned}\tag{1.10}$$

La idea es “proyectar” el sistema (1.9) a la esfera unitaria mediante una proyección central; entonces, el comportamiento del sistema cerca del infinito es el mismo que el comportamiento del sistema proyectado cerca del ecuador de la esfera.

La proyección central se define de la siguiente manera: Un punto $p \in \Pi$ se asigna a la esfera asignando el único punto en la esfera que se encuentra en el segmento de línea desde el origen en $\mathbb{R}^3$ hasta el punto p (Veáse la Figura 1.6). Para evitar un campo vectorial especificado por tres componentes, estudiaremos el campo vectorial proyectado restringido a un sistema de coordenadas en la esfera donde el campo vectorial es nuevamente plano. Además, para obtener la compactificación deseada, elegiremos coordenadas locales definidas en conjuntos abiertos que contienen porciones del ecuador de la esfera.

La proyección central $Q : \Pi \rightarrow \mathbb{S}^2$ es dada por:

$$Q(x, y, 1) = (X, Y, Z) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \right).$$

1.2. Bifurcaciones

Si

$$\dot{x} = f_\mu(x) \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}^k\tag{1.11}$$

es un sistema de ecuaciones diferenciales que depende del parámetro k -dimensional μ , entonces los puntos de equilibrio de (1.11) son dados por las

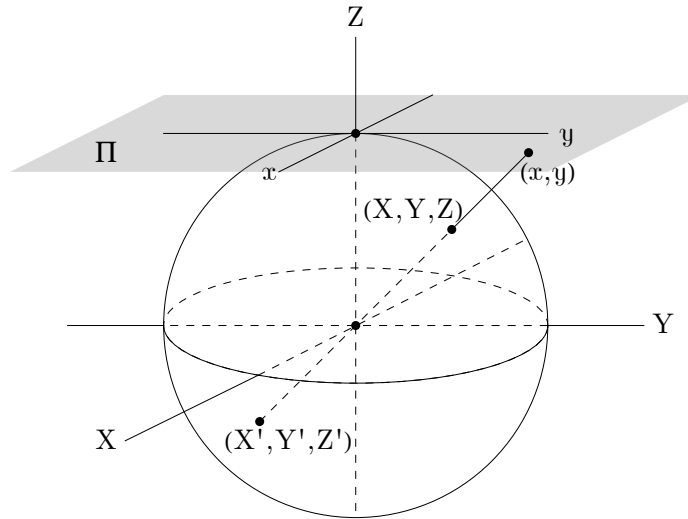


Figura 1.6: Esfera de Poincaré.

soluciones de la ecuación $f_\mu(x) = 0$. Cuando μ varía, la estructura cualitativa del flujo puede cambiar, en particular, puntos críticos pueden ser creados o destruidos, o también su estabilidad puede cambiar, de igual manera trayectorias cerradas pueden aparecer o desaparecer. Estos cambios cualitativos en las dinámicas del sistema son llamadas *bifurcaciones* y los valores paramétricos para los cuales este cambio ocurre son llamados *valores de bifurcación*. Dependiendo del comportamiento del sistema al manipular dichos parámetros surgen diversos tipos de bifurcación. Sin pérdida de generalidad vamos a suponer que en cada un de los tipos de bifurcación que veremos a continuación el valor de bifurcación es $\mu = 0$.

Bifurcación silla-nodo

La bifurcación silla-nodo es el mecanismo básico en el cual puntos de equilibrio son creados y destruidos dependiendo de los parámetros usados en el sistema 1.11. En la Figura 1.7 se ejemplifica este tipo de bifurcación, en el cual para $\mu < 0$ no existe ningún punto crítico, para $\mu = 0$ existe un único punto crítico y para $\mu > 0$ hay presencia de dos puntos críticos.

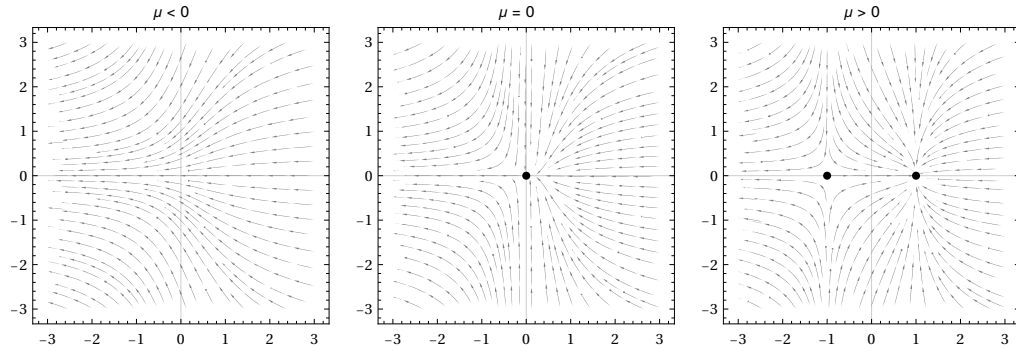


Figura 1.7: Ejemplo de bifurcación silla-nodo en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu - x^2, -y)$.

Bifurcación transcítica

Existen ciertas situaciones científicas en las que debe existir un punto crítico para todos los valores de un parámetro y nunca puede destruirse. Por ejemplo, en ecuaciones logísticas y otros modelos simples para el crecimiento de una sola especie, existe un punto crítico en la población cero, independientemente del valor de la tasa de crecimiento. Sin embargo, dicho punto crítico puede cambiar su estabilidad al variar el parámetro. La bifurcación transcítica es el mecanismo estándar para tales cambios de estabilidad. En la Figura 1.8 se ejemplifica este tipo de bifurcación, en donde el origen para $\mu < 0$ es un nodo atractor, un punto silla-nodo para el valor de bifurcación, y una silla hiperbólica para $\mu > 0$.

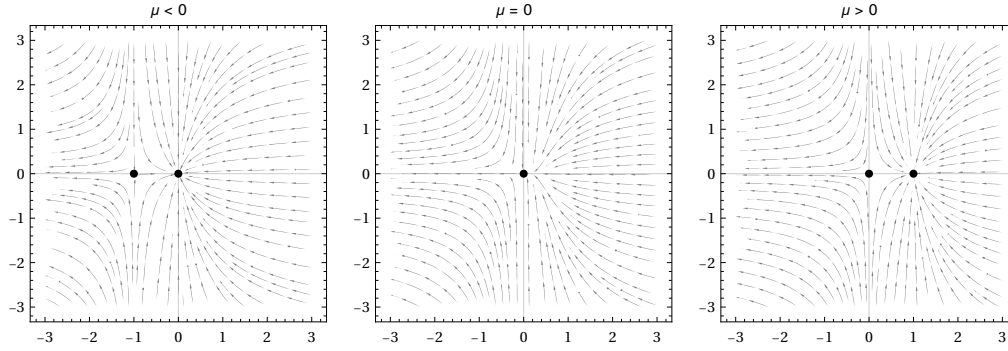


Figura 1.8: Ejemplo de bifurcación transcritical en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x - x^2, -y)$.

Bifurcaciones de pitchfork

Pasamos ahora a un tercer tipo de bifurcación, la llamada bifurcación de pitchfork o bifurcación en horquilla. Esta bifurcación es común en problemas físicos con simetría. Por ejemplo, muchos problemas presentan simetría espacial entre la izquierda y la derecha. En tales casos, los puntos críticos tienden a aparecer y desaparecer en pares simétricos. Existen dos tipos muy diferentes de bifurcación en horquilla.

Bifurcación de pitchfork supercrítica

Este tipo de bifurcación es característico de sistemas que son invariantes ante el cambio de variables $x \rightarrow -x$. Por ejemplo, consideremos el sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \mu x + x^3 \\ \dot{y} &= -y\end{aligned}$$

si reemplazamos x por $-x$ y luego cancelamos los signos menos resultantes en ambos lados de la ecuación, obtenemos el sistema original.

$$\begin{aligned}(-\dot{x}) &= \mu(-x) + (-x)^3 \\ -\dot{x} &= -(\mu x + x^3) \\ \dot{x} &= \mu x + x^3\end{aligned}$$

Esta invariancia es la expresión matemática de la simetría izquierda-derecha mencionada anteriormente. (En términos más técnicos, se dice que el campo

vectorial es equivariante). El retrato fase de este sistema para diferentes valores de μ se puede visualizar en la Figura 1.9, en donde dos puntos críticos aparacen en pares simétricos para $\mu > 0$.

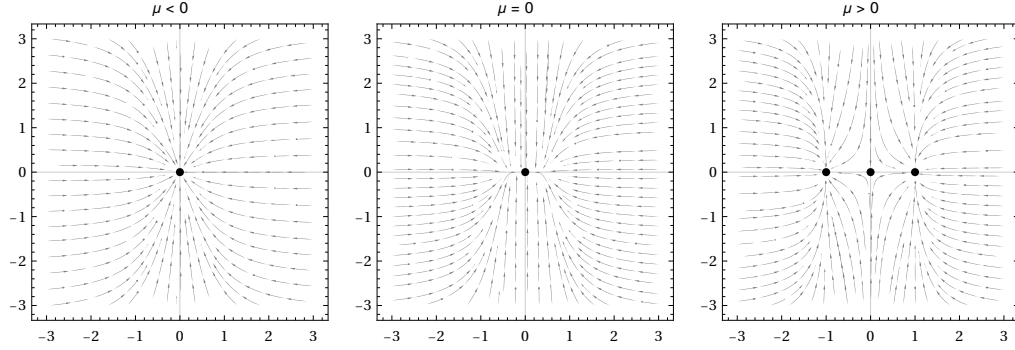


Figura 1.9: Ejemplo de bifurcación de pitchfork supercrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x - x^3, -y)$.

Bifurcación de pitchfork subcrítica

De manera similar que en el supercrítico ahora los puntos críticos solo existen por debajo del valor de bifurcación ($\mu < 0$) como se muestra en la Figura 1.10.

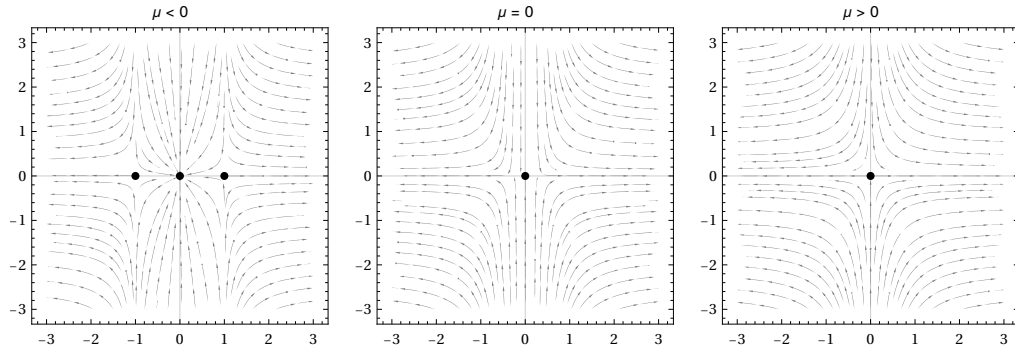


Figura 1.10: Ejemplo de bifurcación de pitchfork subcrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x + x^3, -y)$.

Bifurcaciones de Hopf

Supongamos que un sistema bidimensional tiene un punto crítico estable, el cual, existe para cualquier valor paramétrico. ¿Cuáles son las posibles maneras en que podría perder estabilidad al variar un parámetro μ ? Los autovalores del Jacobiano son la clave. Si el punto crítico es estable, los autovalores λ_1, λ_2 en el plano complejo, deben estar en el semiplano izquierdo $\text{Re}\lambda < 0$. Dado que las λ 's satisfacen una ecuación cuadrática con coeficientes reales, existen dos posibles escenarios: o bien los autovalores son reales y negativos o bien son conjugados complejos. Para desestabilizar el punto crítico, necesitamos que uno o ambos autovalores crucen al semiplano derecho al variar μ , analíticamente, este hecho se ve reflejado de la siguiente manera: considere los valores propios complejos del jacobiano como $\lambda(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega(\mu)$. En el valor de bifurcación $\mu = \mu_0$ el jacobiano debe poseer valores propios complejos puros, es decir, $\alpha(\mu_0) = 0$ y $\omega(\mu_0) > 0$, conocida como *condición espectral*; además, el hecho de que uno o ambos autovalores crucen al semiplano derecho al variar μ , se describe mediante la *condición de transversalidad*

$$\left. \frac{d}{d\mu}(\alpha(\mu)) \right|_{\mu=\mu_0} \neq 0.$$

Además de ello, el *primer coeficiente de Lyapunov* (l_1) no debe anularse, donde este coeficiente será especificado más adelante, bajo estas condiciones decimos que ocurre una *bifurcación de Hopf* en $\mu = \mu_0$. Dado el caso de que $l_1 = 0$, y además la aplicación $\mu \mapsto (\alpha(\mu), l_1(\mu))$, sea regular en $\mu = \mu_0$, en el sentido que

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial \alpha(\mu)}{\partial A} & \frac{\partial \alpha(\mu)}{\partial B} \\ \frac{\partial l_1(\mu)}{\partial A} & \frac{\partial l_1(\mu)}{\partial B} \end{pmatrix} \neq 0,$$

y si además de ello, el *segundo coeficiente de Lyapunov* (l_2) no se anula, donde este coeficiente será especificado más adelante; decimos que ocurre una *bifurcación de Hopf generalizada o de Bautin*. Al igual que las bifurcaciones en horquilla, las bifurcaciones de Hopf se presentan en variedades supercríticas y subcríticas.

Bifurcación de Hopf supercrítica

En términos del flujo en el espacio de fases, una bifurcación de Hopf supercrítica ocurre cuando una espiral estable se transforma en una espiral

inestable rodeada por un pequeño ciclo límite estable casi elíptico, o de igual manera cuando $l_1 > 0$. Las bifurcaciones de Hopf pueden ocurrir en espacios de fases de cualquier dimensión $n \geq 2$. La ejemplificación de este tipo de bifurcación se puede evidenciar en la Figura 1.11, donde un ciclo límite estable aparece para $\mu > 0$, con el origen perdiendo su estabilidad en este caso.

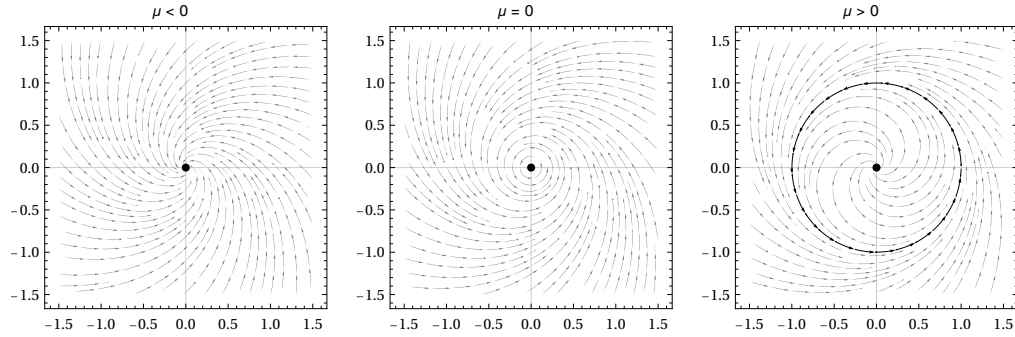


Figura 1.11: Ejemplo de bifurcación de Hopf supercrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(r, \theta) = (\mu r - r^3, 1 + r^2)$.

Bifurcación de Hopf subcrítica

El caso subcrítico es siempre mucho más dramático y potencialmente peligroso en aplicaciones de ingeniería. Ocurre cuando $l_1 < 0$, tras la bifurcación, las trayectorias deben saltar a un atractor distante, que puede ser un punto fijo, otro ciclo límite (inestable), el infinito o, en tres dimensiones o más, un atractor caótico.

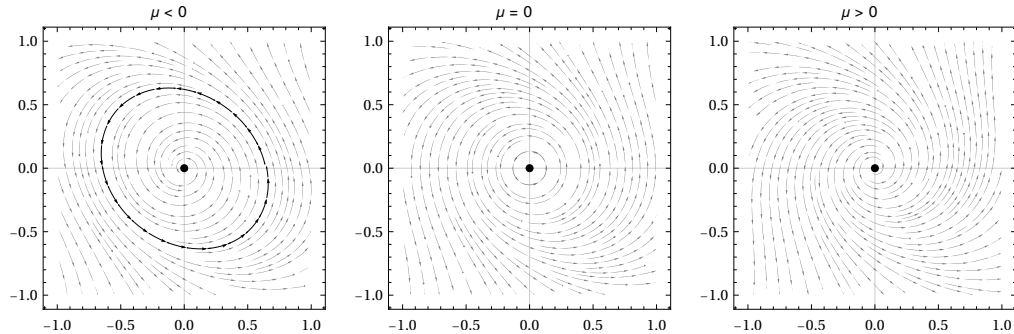


Figura 1.12: Ejemplo de bifurcación de Hopf subcrítica en el sistema (1.11) asociado a $f_\mu(x, y) = (\mu x - y + xy^2, x + ay + y^3)$.

1.3. Modelos ecológicos

Dentro de la biología matemática, los modelos ecológicos desempeñan un papel fundamental para predecir el comportamiento de diversas poblaciones, ya sean de bacterias, plantas, animales, etc. Existen múltiples tipos de modelos ecológicos, los cuales dependen de diversos factores, como el *crecimiento poblacional*. Este crecimiento puede manifestarse de diferentes formas: una población $P(t)$, donde t representa el tiempo, puede experimentar distintos tipos de crecimiento, siendo los más comunes el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico.

Los modelos basados en crecimiento exponencial resultan poco realistas a largo plazo, ya que no consideran limitaciones ambientales ni de recursos. Por ello, los modelos logísticos, en los que $P(t)$ presenta un crecimiento limitado y controlado por la capacidad del entorno, resultan más relevantes para el estudio de poblaciones reales. A estos modelos se les denomina *ecuaciones logísticas*.

Por ejemplo en los modelos presa-depredador, los efectos beneficiosos que la comida tiene sobre los depredadores individuales son evidentes. En general, cuanto más alimento consumen los depredadores, mayores son sus tasas de crecimiento, desarrollo y natalidad, y menores sus tasas de mortalidad. Esto, después de todo, es la base de la competencia intraespecífica: las altas densidades, que implican pequeñas cantidades de alimento por individuo, conducen a bajas tasas de crecimiento, altas tasas de mortalidad, etc. Sin embargo, existen diversas maneras en que las relaciones entre la tasa de con-

sumo y el beneficio para el consumidor pueden ser más complejas de lo que parecen inicialmente. A estas relaciones se le denominan *respuestas funcionales* y se dividen en varios tipos. Holling (1959) fue el primero en distinguir tres tipos de respuesta funcional.

Respuesta funcional tipo 1

La respuesta funcional más básica, la de tipo 1, es la que se asume por ejemplo en las ecuaciones de Lotka-Volterra: la tasa de consumo aumenta linealmente con la densidad de presas. Esto se indica mediante la constante b en el sistema 1.12.

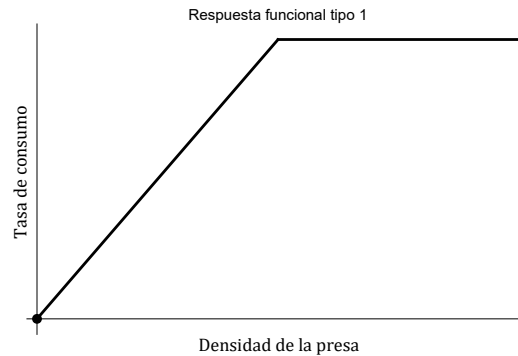


Figura 1.13: Respuesta funcional de Holling tipo 1.

Respuesta funcional tipo 2

La respuesta funcional observada con mayor frecuencia es la respuesta de tipo 2, en la que la tasa de consumo aumenta con la densidad de presas, pero se desacelera gradualmente hasta alcanzar una meseta en la que la tasa de consumo se mantiene constante independientemente de la densidad de presas.

La respuesta de tipo 2 se explica por el hecho de que un depredador debe dedicar tiempo a manipular cada presa que consume (es decir, perseguirla, dominarla y consumirla, y luego prepararse para la búsqueda). A medida que aumenta la densidad de presas, encontrarla se vuelve cada vez más fácil.

Sin embargo, manipular una presa sigue requiriendo el mismo tiempo, y por lo tanto, la manipulación en general ocupa una proporción cada vez mayor del tiempo del depredador, hasta que, a altas densidades de presas,

este dedica prácticamente todo su tiempo a manipularla. Por lo tanto, la tasa de consumo se aproxima y luego alcanza un máximo (la meseta), determinado por el número máximo de manipulaciones que se pueden realizar en el tiempo total disponible.

Este comportamiento es descrito a través de la expresión

$$\frac{A}{N + B},$$

donde A y B son constantes positivas y N representa la población de las presas.

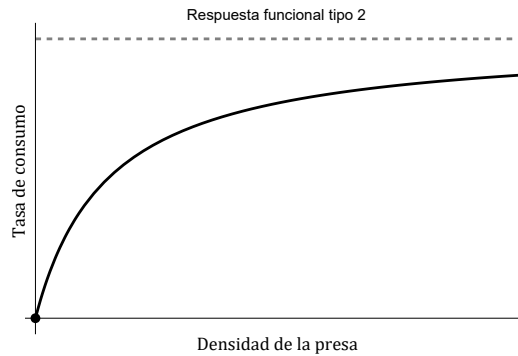


Figura 1.14: Respuesta funcional de Holling tipo 2.

Respuesta funcional tipo 3

Las respuestas funcionales de tipo 3, a altas densidades de presas, son similares a una respuesta de tipo 2, y las explicaciones para ambas son las mismas. Sin embargo, a bajas densidades de presas, la respuesta de tipo 3 presenta una fase de aceleración, donde un aumento de la densidad conduce a un aumento más que lineal de la tasa de consumo. Por lo tanto, en general, una respuesta de tipo 3 tiene forma de S o sigmoidea. En general, esta forma sigmoidea y la respuesta funcional de tipo 3 surgirán siempre que un aumento de la densidad de alimento conduzca a un aumento de la eficiencia de búsqueda o tasa de ataque del consumidor, o a una disminución de su tiempo de manipulación, ya que ambas determinan la tasa de consumo. Por ejemplo, un depredador puede interesarse por una especie de presa en particular solo cuando su abundancia relativa en la comunidad de presas es suficientemente

alta. Esta forma sigmoidea se representa a través de

$$\frac{AN}{N^2 + B^2},$$

donde A y B son constantes positivas y N representa la población de las presas.

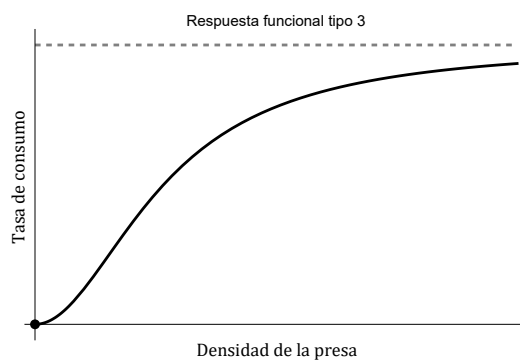


Figura 1.15: Respuesta funcional de Holling tipo 3.

Respuesta funcional tipo 4

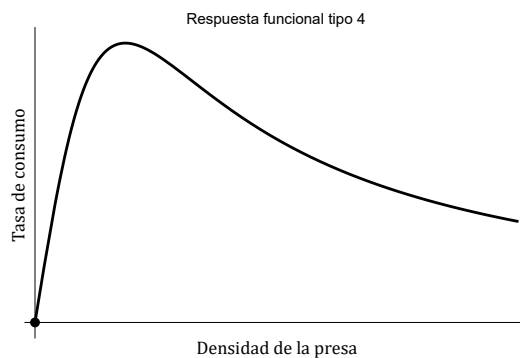


Figura 1.16: Respuesta funcional tipo 4.

Modelo Lotka-Volterra

Volterra (1926) fue el primero en proponer un modelo simple para la depredación de una especie por otra para explicar los niveles oscilatorios de

ciertas capturas de peces en el Adriático. Si $N(t)$ es la población de presas y $P(t)$ la del depredador en el tiempo t , entonces el modelo de Volterra es

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = N(a - bP) \\ \frac{dP}{dt} = P(cN - d) \end{cases}, \quad (1.12)$$

donde a, b, c y d son constantes positivas que representan las interacciones entre la presa y el depredador, aquí: a es la tasa de crecimiento de las presas, b es la tasa de captura de los depredadores, c es la tasa de conversión de presas capturadas en nuevos depredadores y d es la tasa de mortalidad de los depredadores, dicho esto, los supuestos en este modelo son:

1. La presa, en ausencia de depredación, crece ilimitadamente de forma maltusiana; este es el término aN .
2. El efecto de la depredación es reducir la tasa de crecimiento per cápita de la presa en un término proporcional a las poblaciones de presas y depredadores; este es el término $-bNP$.
3. La contribución de la presa a la tasa de crecimiento de los depredadores es cNP , es decir, es proporcional a las presas disponibles, así como al tamaño de la población de depredadores.
4. En ausencia de presas para su sustento, la tasa de mortalidad del depredador resulta en una disminución exponencial; es decir, el término $-dP$.

El modelo (1.12) se conoce como el *modelo de Lotka-Volterra*, ya que Lotka (1920) también derivó las mismas ecuaciones a partir de una reacción química hipotética que, según él, podría exhibir un comportamiento periódico en las concentraciones químicas. Aunque este modelo cuenta con ciertas desventajas como el hecho de que no considera la limitación de recursos, es un punto de partida para modelos ecológicos más realistas.

Modelo Leslie-Gower

El modelo presa-depredador de Leslie-Gower es una variante del modelo de Lotka-Volterra. La principal diferencia radica en la incorporación de un término adicional que convierte el crecimiento exponencial de las presas,

presente en el sistema de Lotka-Volterra, en un crecimiento logístico; además la capacidad de carga de los depredadores es directamente proporcional a la densidad de las presas. En este caso, se considera la capacidad de carga del entorno K , lo que limita el crecimiento de la población de presas. El modelo resultante es el siguiente:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = N \left[r \left(1 - \frac{N}{K} \right) - PR(N) \right], \\ \frac{dP}{dt} = k \left(1 - \frac{hP}{N} \right) \end{cases}, \quad (1.13)$$

donde r , k y h son constantes positivas y $R(N)$ representa alguna de las respuestas funcionales descritas anteriormente.

Otra variante que se encuentra en diversas fuentes es aquella en la que se incorpora algún tipo de respuesta funcional a los depredadores:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = N \left[r \left(1 - \frac{N}{K} \right) - PR(N) \right], \\ \frac{dP}{dt} = -d + eR(N) \end{cases}, \quad (1.14)$$

donde d y e representan constantes positivas.

Capítulo 2

El modelo de Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

En este capítulo se analiza el modelo presa-depredador de tipo Leslie-Gower propuesto por González-Olivares et al. (2015)[5], en el cual la población de presas exhibe una respuesta funcional de Holling tipo 3, caracterizada por su forma sigmoidea.

2.1. Descripción del modelo

El modelo se describe mediante el siguiente sistema autónomo de ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo Kolmogorov:

$$X_\mu : \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x, \\ \frac{dy}{dt} = s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y, \end{cases} \quad (2.1)$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ representan las densidades poblacionales de presas y depredadores, respectivamente, para $t \geq 0$. Los parámetros $\mu = (r, a, s, K, n, q) \in \mathbb{R}_+^6$ son estrictamente positivos y tienen el siguiente significado biológico:

- r : tasa de crecimiento intrínseco de las presas;
- K : capacidad de carga ambiental de las presas;
- q : tasa máxima de consumo per cápita de los depredadores (tasa de saciedad);

- a : cantidad de presas necesarias para alcanzar la mitad de q (media de la tasa de saturación);
- s : tasa de crecimiento intrínseco de los depredadores;
- n : medida de la calidad alimenticia, que indica la eficiencia de conversión de presas consumidas en nuevos depredadores.

El sistema (2.1) no está definido en $x = 0$ (eje y), por lo que el dominio biológicamente relevante es el conjunto $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \geq 0\}$.

2.2. Análisis

Los puntos críticos de (2.1) se obtienen resolviendo el sistema

$$\begin{cases} \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x = 0 \\ s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y = 0 \end{cases} . \quad (2.2)$$

De la segunda ecuación, $y = 0$ o $y = nx$. Para $y = 0$, se obtiene $x = K$, por tanto $(K, 0)$ es un punto crítico. De las intersecciones de las isoclinas

$$y = nx, \quad y = \frac{r}{qx} \left(1 - \frac{x}{K} \right) (x^2 + a^2),$$

se obtienen los demás puntos críticos del sistema, donde se verificará más adelante que solo existe una solución $(x_e, y_e) \in \mathbb{R}^2$, el cual existe en el primer cuadrante si y solo si $x_e < K$.

Con el propósito de analizar el comportamiento cualitativo del sistema y simplificar los cálculos algebraicos, introducimos el cambio de variables $x = Ku$ y $y = nKv$, la cual define una transformación lineal y por ende, un difeomorfismo entre el sistema (2.1) y el resultante:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = r \left((1 - u) - \frac{qn}{r} \frac{uv}{u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2} \right) u \\ \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{v}{u} \right) v \end{cases} .$$

Posteriormente, se realiza un reescalado de la variable temporal mediante la relación diferencial $d\tau = r/[u(u^2 + A^2)]dt$, donde $A = a/K$. Dado que el factor de escala $r/[u(u^2 + A^2)]$ es una función suave y positiva en el conjunto de definición $\bar{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u > 0, v \geq 0\}$, la dirección de las trayectorias se preserva [3][p. 14] (Colocar proposición 1.14 en preli). Al aplicar el reescalado se obtiene el siguiente sistema topológicamente equivalente.

$$\begin{cases} \frac{du}{d\tau} = \left((1-u) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right) - \frac{qn}{r} uv \right) u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = \frac{s}{r} (u-v) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right) v \end{cases}$$

Esto da paso a la siguiente proposición.

Proposición 2.2.1. *El sistema (2.1) es topológicamente equivalente al sistema*

$$Y_\eta : \begin{cases} \frac{du}{d\tau} = ((1-u)(u^2 + A^2) - Quv) u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = B(u-v)(u^2 + A^2)v \end{cases}, \quad (2.3)$$

donde, $\eta = (A, Q, B) \in (0, 1) \times \mathbb{R}_+^2$ con $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$, $B = \frac{s}{r}$.

Demostración. La transformación $\varphi : \bar{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \Omega \times \mathbb{R}$, dada por

$$\varphi(u, v, \tau) = \left(Ku, nKv, \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)}{r} \tau \right) = (x, y, t),$$

define una correspondencia biunívoca y suave entre el sistema (2.1) y el (2.3), por lo que φ es un difeomorfismo suave, así, $Y_\eta = \varphi \circ X_\mu$ es topológicamente equivalente al sistema (2.1), donde Y_η define un sistema polinómico de grado 5. $\square$

Observación 1. Dado que a representa un umbral ecológico inferior a la capacidad de carga K de las presas, se asume $0 < a < K$, lo que implica $0 < A < 1$.

Observación 2. Desde la perspectiva de la teoría cualitativa, resulta conveniente representar el sistema diferencial autónomo (2.3) mediante su campo vectorial asociado $Y_\eta = f_1(u, v)\partial_u + f_2(u, v)\partial_v$, donde las componentes del campo están definidas por

$$f_1(u, v) = ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 \quad \text{y} \quad f_2(u, v) = B(u - v)(u^2 + A^2)v.$$

Esta formalización se fundamenta en que si una población se encuentra en la posición (u, v) en un tiempo τ , el sistema (2.3) asigna un único vector tangente $(f_1(u, v), f_2(u, v))$, permitiendo así interpretar las soluciones como curvas integrales cuya geometría es dictada por la estructura del operador diferencial Y_η .

Observación 3. El sistema (2.3) está definido en

$$\tilde{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \geq 0, v \geq 0\}.$$

Recordemos que el modelo original (2.1), no está definido en el eje y y en particular en $(0, 0)$ debido a la forma de la respuesta funcional Leslie-Gower. Al expresar el sistema como un campo polinomial de quinto orden, los autores logran una extensión topológicamente equivalente que sí es válida en el origen. Esto permite estudiar la extinción simultánea de ambas especies, algo que el modelo original impedía analíticamente.

Del cambio de variable $x = Ku$, podemos deducir que en un sentido biológico el máximo valor que puede tomar u es 1, debido a que K representa el umbral máximo de presas que puede soportar el ambiente. Además como $y = nx$ representa la capacidad de carga del depredador, el máximo valor que puede tomar y es nK , así del cambio de variable $y = nKv$, el máximo valor que puede tomar v es también 1. Por lo que sólo tiene sentido biológico analizar la región

$$\Gamma = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\} \subset \tilde{\Omega}.$$

Lema 1. *El conjunto Γ es una región positivamente invariante.*

Demostración. Del sistema (2.3) deducimos que

- para $u = 0$, $\dot{u} = 0$ y $\dot{v} = -A^2Bv^2 \leq 0$; es decir, el flujo se mantiene sobre este eje y además decrece para el caso $v \neq 0$. En el vértice $(0, 0)$ el campo se reduce a $(0, 0)$, esto indica que cualquier trayectoria que comience exactamente aquí, se mantendrá en este punto.

- para $v = 0$, $\dot{u} = (1 - u)(u^2 + A^2)u^2 \geq 0$ (puesto que $u \in [0, 1]$) y $\dot{v} = 0$; así, al igual que en el caso $u = 0$, el flujo se mantiene sobre este eje; es decir, los ejes coordenados son conjuntos invariantes. En el vértice $(1, 0)$ el campo se reduce a $(0, 0)$, así el flujo no "sale" de la región propuesta.
- para $u = 1$, $\dot{u} = -Qv \leq 0$ y $\dot{v} = B(1 - v)(1 + A^2)v \geq 0$. Donde, $\dot{u} = 0$, solo si $v = 0$; este sería el caso del vértice $(1, 0)$ anteriormente analizado. Así para $v > 0$, $\dot{u} < 0$ y $\dot{v} > 0$ por lo que el flujo sobre la frontera derecha, se dirige hacia la izquierda y hacia arriba.
- para $v = 1$, tenemos que $\dot{v} = B(u - 1)(u^2 + A^2)$. Dado que $0 \leq u \leq 1$, el factor $(u - 1)$ es no positivo, lo que implica $\dot{v} \leq 0$. Específicamente, $\dot{v} = 0$ si y solo si $u = 1$. En el vértice $(1, 1)$, el campo vectorial se reduce a $(-Q, 0)$, lo que indica un flujo puramente horizontal hacia la izquierda, manteniendo así el flujo del campo sobre el borde superior o entrando al interior de la región Γ en el caso $u < 1$.

Por lo tanto, el cuadrado unitario Γ es una región positivamente invariante. $\square$

Observación 4. Es claro que el conjunto $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ es conexo y cerrado, por lo que Γ es una región de atrapamiento. Además, al ser Γ un conjunto acotado, las soluciones del sistema (2.3) son acotadas en Γ .

Los puntos críticos de (2.3) se obtienen resolviendo el sistema

$$\begin{cases} ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 = 0 \\ B(u - v)(u^2 + A^2)v = 0 \end{cases}. \quad (2.4)$$

De la primera: $u = 0$ o

$$v = \frac{(1 - u)(u^2 + A^2)}{Qu}; \quad (2.5)$$

de la segunda: $v = 0$ o $v = u$. Así, $(0, 0)$ y $(1, 0)$ son equilibrios; el equilibrio (u_e, v_e) surge de la intersección de las isoclinas (2.5) y $v = u$, esto es equivalente a hallar las raíces del polinomio de grado 3:

$$P(u) = Qu^2 - (1 - u)(u^2 + A^2) = u^3 + (Q - 1)u^2 + A^2u - A^2. \quad (2.6)$$

Debido a la naturaleza de nuestro problema, solo son de interés las raíces reales positivas de P . Para determinar la cantidad de raíces reales (positivas

y negativas), haremos uso de la regla del signo de Decartes [9][p. 509] y nos apoyaremos en el Teorema fundamental del álgebra.

Proposición 2.2.2. *El polinomio (2.6) tiene una única raíz real positiva.*

Demostración. Según la naturaleza del coeficiente del segundo termino del polinomio (2.6), obtenemos los siguientes casos:

- Si $Q - 1 \geq 0$, $P(u)$ tiene 1 cambio de signo, y

$$P(-u) = -u^3 + (Q - 1)u^2 - A^2u - A^2$$

tiene 2 cambios de signo. Por lo tanto, $P(u)$ tiene una raíz real positiva y dos negativas, o una raíz real positiva y dos complejas.

- Si $Q - 1 < 0$, $P(u)$ tiene 3 cambios de signo y $P(-u)$ tiene 0 cambios de signo. Por lo tanto, $P(u)$ tiene tres raíces reales positivas, o una sola raíz real positiva y dos complejas.

En todo caso, se garantiza la existencia de al menos una raíz real positiva, además, nótese que:

$$P(0) = -A^2 < 0 \text{ y } P(1) = Q > 0,$$

así por el teorema del valor intermedio, esta raíz $H \in (0, 1)$, esto también se puede deducir de la isoclina (2.5). Descartemos ahora la posible existencia de tres raíces reales positivas simultáneamente; para ello observemos que el cociente entre $P(u)$ y el monomio $u - H$ es

$$P_1(u) = u^2 + (Q - 1 + H)u + (Q - 1 + H)H + A^2$$

con resto

$$R(u) = H^3 + (Q - 1)H^2 + A^2H - A^2 = 0,$$

de aquí

$$Q - 1 + H = \frac{(1 - H)A^2}{H^2} > 0$$

reemplazando en $P_1(u)$ obtenemos

$$P_1(u) = u^2 + \frac{(1 - H)A^2}{H^2}u + \frac{A^2}{H},$$

así nuevamente por la regla de los signos de Descartes, concluimos que P_1 no tiene raíces reales positivas, logrando con ello determinar que el polinomio (2.6) consta de una única raíz real positiva. $\square$

Observación 5. Con esta ultima proposición se concluye que el sistema (2.3) posee tres puntos de equilibrio biológicamente relevantes: $(0, 0)$, $(1, 0)$ y (H, H) , donde, $H \in (0, 1)$.

Considerando $f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v))$, la matriz jacobiana del sistema (2.3) está dada por

$$Df(u, v) = \begin{bmatrix} a_{11} & -Qu^3 \\ a_{21} & B(u^2 + A^2)(u - 2v) \end{bmatrix}, \quad (2.7)$$

donde

$$\begin{aligned} a_{11} &= -5u^4 + 4u^3 - (3A^2 + 3Qv)u^2 + 2A^2u \\ a_{21} &= 3Bu^2v + BvA^2 - 2Bv^2u \end{aligned}.$$

2.2.1. Estabilidad del punto de equilibrio $(1, 0)$

Los valores propios de la matriz

$$Df(1, 0) = \begin{bmatrix} -(1 + A^2) & -Q \\ 0 & B(1 + A^2) \end{bmatrix}$$

están dados por $\lambda_1 = -(1 + A^2) < 0$ y $\lambda_2 = B(1 + A^2) > 0$. Dado que tienen signos opuestos, tenemos que $(1, 0)$ es un punto silla.

2.2.2. Estabilidad del punto de equilibrio $(0, 0)$

Al evaluar el origen en la matriz (2.7) obtenemos

$$Df(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

En particular, para este punto crítico al obtener la matriz nula, deducimos que $(0, 0)$ es un punto no hiperbólico y degenerado, por lo que no es posible determinar la estabilidad de este punto por medio de la linealización ni el teorema de la variedad central, por ello, para analizar el comportamiento de este punto de equilibrio se recurrirá a desingularizarlo a través del método de blowing-up polar.

Para ello, escribamos el sistema (2.3) en coordenadas polares. Sustituyendo $u = r \cos \theta$ y $v = r \sin \theta$, obtenemos que $r^2 = u^2 + v^2$ y $\theta = \arctan\left(\frac{v}{u}\right)$ con $u \neq 0$. Derivando con respecto al tiempo τ :

$$\dot{r} = \cos \theta \dot{u} + \sin \theta \dot{v} \quad \text{y} \quad \dot{\theta} = \frac{\dot{v} \cos \theta - \dot{u} \sin \theta}{r}.$$

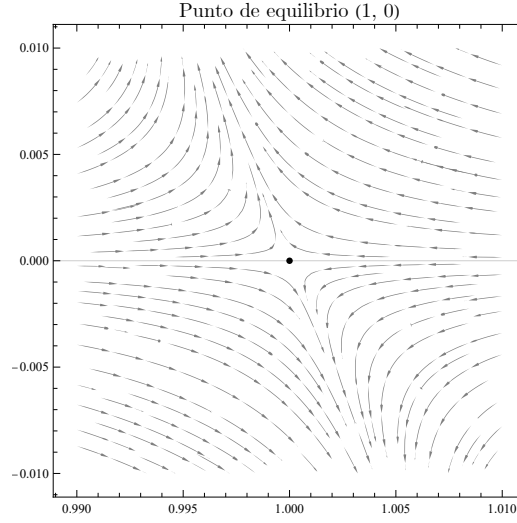


Figura 2.1: Punto de equilibrio $(1, 0)$ para valores paramétricos aleatorios.

Reemplazando $\dot{u}$ y $\dot{v}$ obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \dot{r} &= r^2 g_1(r, \theta) \\ \dot{\theta} &= r g_2(r, \theta) \end{cases},$$

donde

$$\begin{aligned} g_1(r, \theta) &= -Qr^2 \cos^4 \theta \sin \theta - r^3 \cos^6 \theta + r^2 \cos^5 \theta \\ &\quad - A^2 r \cos^4 \theta + A^2 \cos^3 \theta + Br^2 \cos^3 \theta \sin^2 \theta \\ &\quad - Br^2 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + A^2 B \cos \theta \sin^2 \theta - A^2 B \sin^3 \theta \\ g_2(r, \theta) &= Br^2 \cos^4 \theta \sin \theta - Br^2 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + A^2 B \cos^2 \theta \sin \theta \\ &\quad - A^2 B \cos \theta \sin^2 \theta + Qr^2 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + r^3 \cos^5 \theta \sin \theta \\ &\quad - r^2 \cos^4 \theta \sin \theta + A^2 r \cos^3 \theta \sin \theta - A^2 \cos^2 \theta \sin \theta \end{aligned}$$

es decir, obtuvimos el campo vectorial

$$\tilde{Y}_\eta(r, \theta) = r^2 g_1(r, \theta) \partial_r + r g_2(r, \theta) \partial_\theta.$$

Dividiendo por r obtenemos un nuevo campo

$$\bar{Y}_\eta(r, \theta) = r g_1(r, \theta) \partial_r + g_2(r, \theta) \partial_\theta,$$

el cual, en $\{r = 0\}$ es cualitativamente equivalente a una vecindad del origen del campo vectorial Y_η dado por el sistema (2.3), es decir, basta analizar el retrato fase del campo vectorial:

$$\begin{aligned}\bar{Y}_\eta(0, \theta) = g_2(0, \theta) &= A^2 B \cos^2 \theta \sin \theta - A^2 B \cos \theta \sin^2 \theta - A^2 \cos^2 \theta \sin \theta \\ &= A^2 \cos \theta \sin \theta (B \cos \theta - B \sin \theta - \cos \theta),\end{aligned}$$

para determinar el comportamiento del sistema (2.3) en una vecindad del origen.

Halleemos los puntos críticos de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ ubicados en el primer cuadrante. Igualando el campo vectorial $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ a cero, debe ocurrir al menos que $\cos \theta$, $\sin \theta$ o $B \cos \theta - B \sin \theta - \cos \theta$ se anule. Esto ocurre para los valores $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ y los que cumplan la igualdad

$$\frac{B-1}{B} \cos \theta = \sin \theta,$$

es decir, $\theta_3 = \arctg\left(\frac{B-1}{B}\right)$; aquí, notemos que el escenario de relevancia es para el caso $B > 1$, pues para $B = 1$ estaríamos hablando de $\theta_3 = \theta_1 = 0$ y para $B < 1$, θ_3 no estaría en el primer cuadrante.

Ahora, dada la matriz jacobiana:

$$D\bar{Y}_\eta(0, \theta) = \begin{bmatrix} b_{11}(\theta) & 0 \\ A^2 \cos^3 \theta \sin \theta & b_{22}(\theta) \end{bmatrix},$$

con

$$\begin{aligned}b_{11}(\theta) &= A^2 \cos^3 \theta + A^2 B [\cos \theta \sin^2 \theta - \sin^3 \theta] \\ b_{22}(\theta) &= A^2 B [\sin^3 \theta + \cos^3 \theta - 2 \sin^2 \theta \cos \theta - 2 \sin \theta \cos^2 \theta] \\ &\quad + A^2 [2 \cos \theta \sin^2 \theta - \cos^3 \theta].\end{aligned}$$

Estabilidad en $(0, \theta_1)$ con $\theta_1 = 0$

En el punto crítico $(0, \theta_1)$, obtenemos la matriz:

$$D\bar{Y}_\eta(0, \theta_1) = \begin{bmatrix} A^2 & 0 \\ 0 & A^2(B-1) \end{bmatrix},$$

con valores propios $\lambda_r = A^2 > 0$, $\lambda_\theta = A^2(B-1)$, radial y tangencial, respectivamente. Por lo tanto, $(0, \theta_1)$ es un punto silla de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ si $B <$

1, es una fuente si $B > 1$ y un punto crítico no hiperbólico si $B = 1$. Aquí observamos que la estabilidad de este punto de equilibrio depende del parámetro B , la cual influirá en la estructura cualitativa del campo $\bar{Y}_\eta(r, \theta)$ y por ende en la del sistema (2.3).

Ahora, debido a que en el caso $B = 1$ el punto $(0, \theta_1)$ es un punto no hiperbólico, no es posible aplicar el teorema de Harmant-Grobman para determinar su estabilidad y por ello recurriremos al teorema de la variedad central (TVC).

Recordemos que el TVC nos garantiza la existencia de una curva invariante $r = h(\theta)$ que define la variedad central en una vecindad del origen, cuyo flujo esta determinado por la ecuación diferencial $\dot{\theta} = g_2(h(\theta), \theta)$. En nuestro caso, al estar determinando la estabilidad de los puntos críticos en el círculo $r = 0$, esto conlleva a la omisión de tener que especificar como esta definida la curva invariante $h(\theta)$. Por ende, para precisar la estabilidad del origen para el caso $B = 1$, solo basta determinar el flujo de la ecuación diferencial

$$\dot{\theta} = g_2(0, \theta) = -A^2 \sin^2 \theta \cos \theta; \quad (2.8)$$

para ello, hallemos los primeros términos de la expansión en serie de Taylor de $-A^2 \sin^2 \theta \cos \theta$ alrededor de $\theta = 0$. Como

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \mathcal{O}(\theta^5) \\ \sin^2 \theta &= \theta^2 + \mathcal{O}(\theta^4) \\ \cos \theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \mathcal{O}(\theta^4) \end{aligned} ,$$

entonces, de (2.8) tenemos

$$\dot{\theta} = -A^2 \sin^2 \theta \cos \theta = -A^2 \theta^2 + \mathcal{O}(\theta^4).$$

Así, como el orden del primer termino de la expansión es par, se concluye que $(0, \theta_1)$ para el caso $B = 1$ es un punto silla-nodo de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ [10][p. 157].

Estabilidad en $(0, \theta_2)$ con $\theta_2 = \pi/2$

Tenemos que:

$$D\bar{Y}_\eta(0, \theta_2) = \begin{bmatrix} -A^2 B & 0 \\ 0 & A^2 B \end{bmatrix},$$

con valores propios $\lambda_r = -A^2 B < 0$ y $\lambda_\theta = A^2 B > 0$. Por lo tanto, $(0, \theta_2)$ es un punto silla de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$.

Estabilidad en $(0, \theta_3)$ con $\theta_3 = \arctan((B-1)/B)$

Ahora, denotando $k = \left(\frac{B-1}{B}\right)$, donde $B > 1$, y tomando en cuenta las identidades

$$\begin{aligned}\sin(\theta_3) &= \frac{k}{\sqrt{1+k^2}} \\ \cos(\theta_3) &= \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\end{aligned}$$

llegamos a que

$$D\bar{Y}_\eta(0, \theta_3) = \frac{A^2}{(1+k^2)^{3/2}} \begin{bmatrix} b_{11}(\theta_3) & 0 \\ \frac{k}{(1+k^2)^{1/2}} & b_{22}(\theta_3) \end{bmatrix},$$

donde

$$\begin{aligned}b_{11}(\theta_3) &= 1 + Bk^2(1-k) \\ b_{22}(\theta_3) &= B(k^3 - 2k + 1) - 2k^2(B-1) - 1\end{aligned}$$

reemplazando $k = \left(\frac{B-1}{B}\right)$, obtenemos que:

$$\begin{aligned}b_{11}(\theta_3) &= 1 + B \frac{(B-1)^2}{B^2} \left(1 - \frac{B-1}{B}\right) \\ &= \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2} \\ b_{22}(\theta_3) &= B \left(\frac{(B-1)^3}{B^3} - 2 \frac{B-1}{B} + 1 \right) - 2 \frac{(B-1)^2}{B^2} (B-1) - 1 \\ &= - \frac{(B-1)(2B^2 - 2B + 1)}{B} \\ 1 + k^2 &= \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2}\end{aligned}$$

Así,

$$D\bar{Y}_\eta(0, \arctan(b)) = \begin{bmatrix} \frac{A^2 B}{(2B^2 - 2B + 1)^{1/2}} & 0 \\ \frac{A^2 B^4 (B-1)}{(2B^2 - 2B + 1)^2} & - \frac{A^2 B^2 (B-1)}{(2B^2 - 2B + 1)^{1/2}} \end{bmatrix}.$$

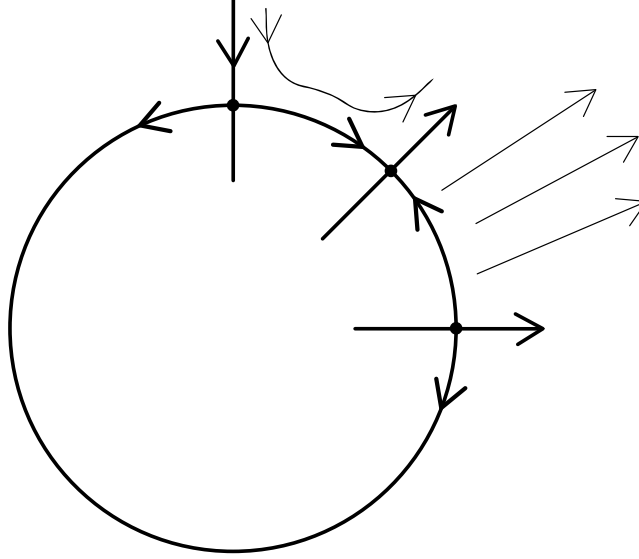


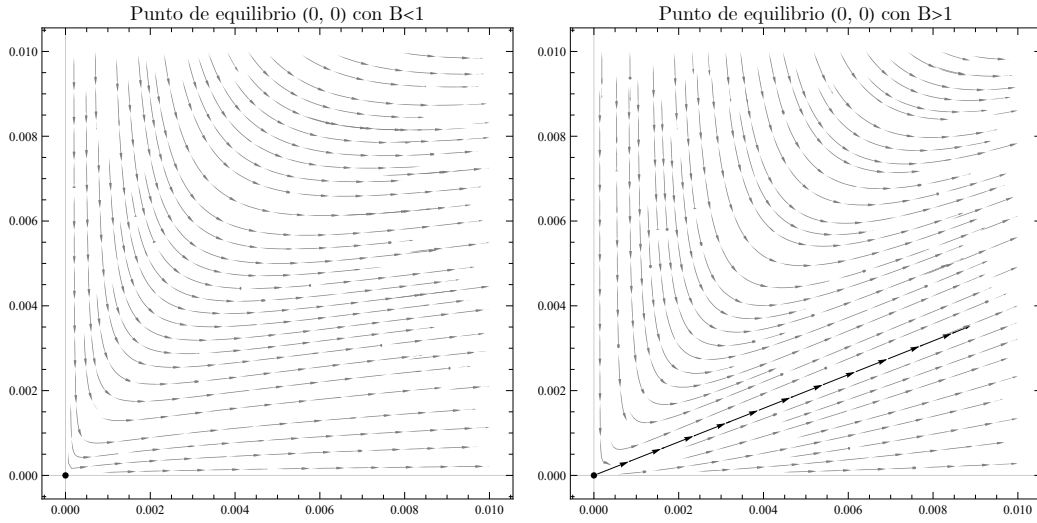
Figura 2.2: Blow-up en el origen del sistema (2.3) para el caso $B > 1$.

Con valores propios

$$\lambda_r = \frac{A^2 B}{(2B^2 - 2B + 1)^{1/2}} > 0 \text{ y } \lambda_\theta = -\frac{A^2 B^2 (B - 1)}{(2B^2 - 2B + 1)^{1/2}} < 0.$$

Por lo tanto, $(0, \theta_3)$ es un punto silla.

Luego de hallar la estabilidad de cada punto crítico de $\bar{Y}_\eta$, junto con sus respectivos valores propios radiales y tangenciales, podemos determinar como se comporta cualitativamente el origen del campo Y_η en una cierta vecindad. Este comportamiento se puede evidenciar en la figura 2.2, en donde, para el caso $B \leq 1$ vemos que el primer cuadrante consta de un único sector hiperbólico, y para $B > 1$ de uno parabólico y uno hiperbólico. Recordemos que la finalidad de la técnica del blow-up es determinar el comportamiento del origen en Y_η , en sí, este proceso nos permite determinar que trayectorias entran o salen del origen, y son determinadas por la pendiente $\tan \theta^*$, donde θ^* es un punto crítico de $\bar{Y}_\eta$. Por ende, en el primer cuadrante de Y_η hay tres de estas trayectorias: $v = 0$ que corresponde a la orbita con pendiente $\tan \theta_1 = 0$, $u = 0$ que corresponde a la orbita con pendiente $\tan \theta_2 = \infty$ y la orbita determinada por la pendiente $\tan \theta_3 = \frac{B-1}{B}$, la cual, esta última solo



(a) Retrato fase del sistema (2.3) cerca al origen para valores paramétricos aleatorios con $B < 1$.

(b) Retrato fase del sistema (2.3) cerca al origen para valores paramétricos aleatorios con $B > 1$.

Figura 2.3: Retrato fase del sistema (2.3) cerca al origen.

se da para el caso $B > 1$, y además define una curva separatriz puesto que divide el retrato de fase en dos sectores con comportamientos cualitativos distintos (parabólico e hiperbólico).

2.2.3. Estabilidad del punto de equilibrio (H, H)

Con el fin de reducir los posibles casos que se pueden dar en los valores propios, reduciremos la cantidad de parámetros realizando la sustitución

$$Q = \frac{(1 - H)(A^2 + H^2)}{H^2}, \quad (2.9)$$

anteriormente discutida en la Proposición 2.2.2. Así, tendríamos que en (H, H) :

$$Df(H, H) = \begin{bmatrix} -H(H^2(2H - 1) + A^2) & -H(1 - H)(A^2 + H^2) \\ BH(A^2 + H^2) & -BH(A^2 + H^2) \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

Los valores propios se hallan del polinomio característico

$$\lambda^2 - \text{tr}(M)\lambda + \det(M) = 0,$$

con $M = Dg(H, H)$, estos es:

$$\lambda(\mu) = \frac{\text{tr}(M) \pm \sqrt{\Delta}}{2},$$

donde $\mu = (A, B)$, $\Delta = (\text{tr}(M))^2 - 4 \det(M)$ y

$$\begin{aligned} \text{tr}(M) &= -H(B(A^2 + H^2) + H^2(2H - 1) + A^2) \\ \det(M) &= BH^2(A^2 + H^2)(H^3 + A^2(2 - H)) \end{aligned}.$$

Como $H \in (0, 1)$, $\det(M) > 0$ por lo que (H, H) es un punto no degenerado e hiperbólico o un centro lineal; además, no puede ser un punto silla. Así la estabilidad estaría determinada por el signo de la traza y del discriminante Δ , para ello notemos que $\text{tr}(M) = 0$ si

$$B = \frac{H^2(1 - 2H) - A^2}{A^2 + H^2} := B_c, \quad (2.11)$$

y puesto que $B > 0$, esto se da bajo las restricciones:

$$H < 1/2 \text{ y } A^2 < H^2(1 - 2H).$$

Este hecho da paso a los siguientes casos:

- Si $B < B_c$ y
 - $\Delta < 0$, (H, H) es un foco inestable.
 - $\Delta = 0$, (H, H) es un nodo degenerado inestable.
 - $\Delta > 0$, (H, H) es un nodo inestable.
- Si $B = B_c$, (H, H) es un centro lineal.
- Si $B > B_c$ y
 - $\Delta < 0$, (H, H) es un foco estable.
 - $\Delta = 0$, (H, H) es un nodo degenerado estable.
 - $\Delta > 0$, (H, H) es un nodo estable.

Dado que la linealización no garantiza que (H, H) sea un punto centro para el caso $B = B_c$, ya que en este caso el punto de equilibrio es no hiperbólico, se es de importancia verificar si (H, H) es un punto centro o un foco débil en el sistema no linealizado. Con el propósito de validar la estructura cualitativa en este caso, calcularemos el primer número de Lyapunov.

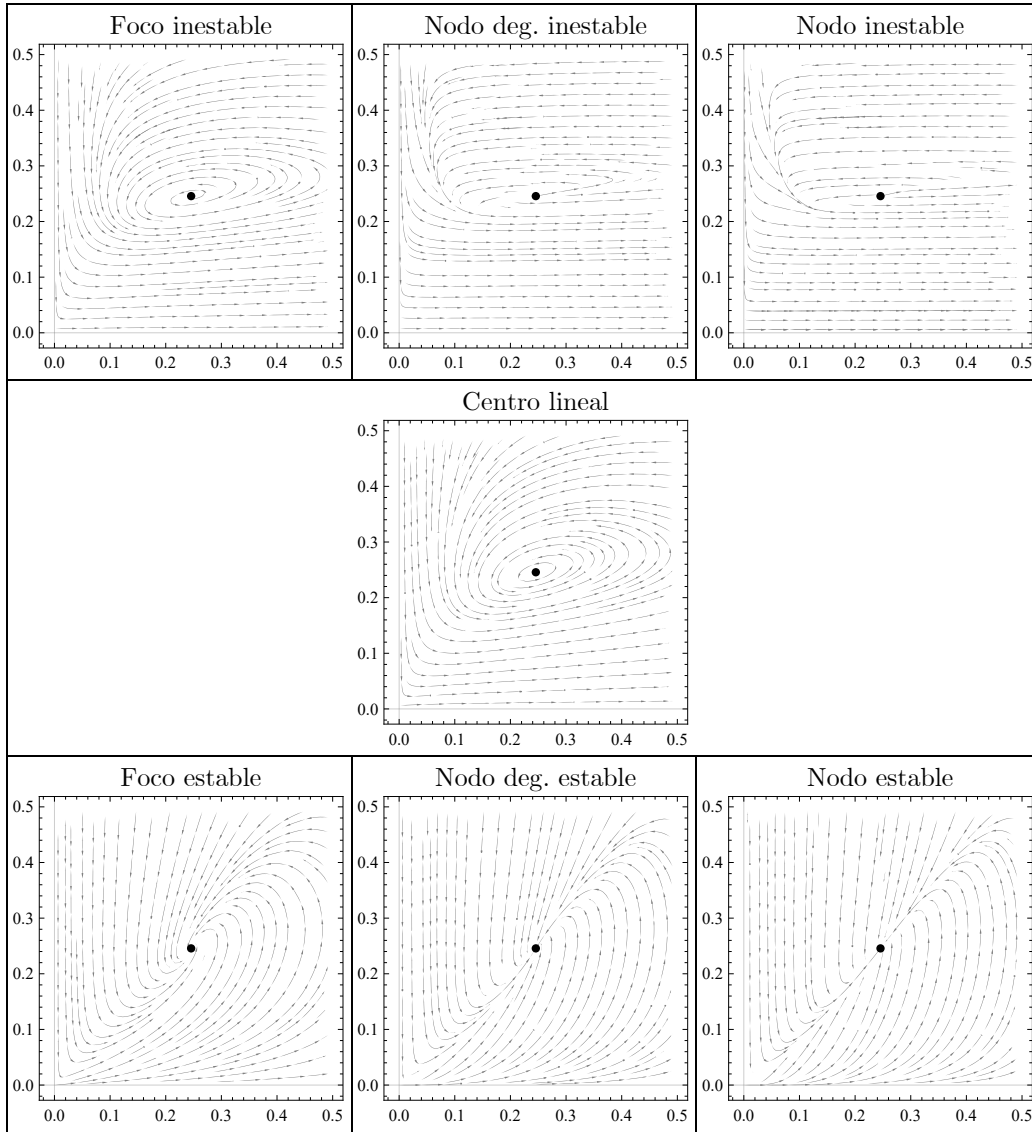


Figura 2.4: Punto de equilibrio (H, H) para diferentes valores paramétricos.

Calculo del primer coeficiente de Lyapunov

Para proceder con el calculo del primer coeficiente de Lyapunov, debemos trasladar el punto de equilibrio (H, H) al origen. Para ello, realicemos las sustituciones $u = \bar{u} + H$ y $v = \bar{v} + H$ en el sistema (2.3) y reemplazamos el valor crítico B_c con el fin de obtener (H, H) como un centro lineal (Valores propios complejos puros en la matriz jacobiana del sistema evaluada en el punto crítico). Estos cambios se ven reflejados de la siguiente manera:

$$W_\eta : \begin{cases} \frac{d\bar{u}}{d\tau} = h_1(\bar{u}, \bar{v}) \\ \frac{d\bar{v}}{d\tau} = h_2(\bar{u}, \bar{v}) \end{cases}, \quad (2.12)$$

donde,

$$\begin{aligned} h_1(\bar{u}, \bar{v}) &= [(1 - \bar{u} - H)[(\bar{u} + H)^2 + A^2] - Q(\bar{u} + H)(\bar{v} + H)(\bar{u} + H)^2 \\ h_2(\bar{u}, \bar{v}) &= B_c(\bar{u} - \bar{v})[(\bar{u} + H)^2 + A^2](\bar{v} + H) \end{aligned}$$

Por la igualdad (2.9), la matriz jacobiana del sistema (2.12) en el origen estaría dada simplemente por la matriz (2.10) sustituyendo $B = B_c$:

$$Dh(0, 0) = \begin{bmatrix} a & b \\ a & -a \end{bmatrix}, \quad (2.13)$$

con

$$\begin{aligned} a &= H[H^2(1 - 2H) - A^2], \\ b &= -H(1 - H)(A^2 + H^2). \end{aligned}$$

Supongamos que el origen es un punto crítico del sistema

$$(\dot{x}, \dot{y})^T = A(x, y)^T + (F_1(x, y), F_2(x, y))^T, \quad (2.14)$$

donde A es la matriz jacobiana evaluada en 0, con valores propios complejos puros $\pm\omega i$, y (F_1, F_2) son las expansiones de Taylor en 0, de los terminos no lineales del sistema. El primer coeficiente de Lyapunov está dado por

$$l_1 = \frac{1}{2\omega^2} \text{Re}(ig_{20}g_{11} + \omega g_{21}), \quad (2.15)$$

donde las expresiones g_{20} , g_{11} y g_{21} se determinan a partir del sistema (2.14) transformado a la forma normal de Poincaré:

$$\dot{z} = \omega iz + \sum_{2 \leq k+l \leq 3} \frac{1}{k!l!} g_{kl} z^k \bar{z}^l + O(|z|^4). \quad (2.16)$$

O de igual manera, considerando la función de variable compleja

$$G(z, w) = \bar{p}_1 F_1(zq_1 + w\bar{q}_1, zq_2 + w\bar{q}_2) + \bar{p}_2 F_2(zq_1 + w\bar{q}_1, zq_2 + w\bar{q}_2), \quad (2.17)$$

donde $p = (p_1, p_2)$ y $q = (q_1, q_2)$ son los autovectores asociados a los valores propios complejos puros ωi y $-\omega i$, de la matriz jacobiana A y su transpuesta A^T , respectivamente; además, se debe cumplir que $\langle p, q \rangle = 1$. Las expresiones necesarias para el cálculo del primer coeficiente de Lyapunov (2.15), estarán dadas por las derivadas parciales

$$g_{20} = G_{zz}, \quad g_{11} = G_{zw}, \quad g_{21} = G_{zzw}, \quad (2.18)$$

evaluadas en $z = w = 0$ [8, p. 101].

Para determinar (2.18), debemos hallar $q, \tilde{p} \in \mathbb{C}^2$:

$$Dh(0, 0)q = i\omega q, \quad Dh(0, 0)^T \tilde{p} = -i\omega \tilde{p}.$$

Para ello consideremos la siguiente notación

$$\omega i = \sqrt{\det(M)} i = \sqrt{ad} i,$$

donde $d = H[H^3 + A^2(2 - H)]$. Para obtener q solucionamos el sistema, $(Dh(0, 0) - \omega i I)U = 0$, esto es:

$$\begin{cases} (a - \omega i)U_1 + bU_2 = 0 \\ aU_1 - (a + \omega i)U_2 = 0 \end{cases}, \quad (2.19)$$

De aquí $U_1 = [1 + (a + b)/\omega i]U_2$. Tomando $U_2 = 1$, una posible solución es el vector:

$$q = \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{\frac{d}{a}}i \\ 1 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 1 + mi \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

Análogamente, determinamos

$$\tilde{p} = \begin{pmatrix} \frac{-1+mi}{1+m^2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ahora, para la normalización necesaria $\langle p, q \rangle = 1$, tomamos por ejemplo

$$q = \begin{pmatrix} 1 + mi \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - \frac{i}{m} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{p} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i/m \\ 1 - i/m \end{pmatrix}, \quad (2.21)$$

donde el factor de escala de $\tilde{p}$, está dado por $1/\langle \tilde{p}, q \rangle$. Ahora, con el fin de determinar la parte no lineal de nuestro sistema, realizamos $(h_1(\bar{u}, \bar{v}), h_2(\bar{u}, \bar{v}))^T - Dh(0, 0)(\bar{u}, \bar{v})^T$. La cual resulta estar compuesta por:

$$\begin{aligned} F_1(\bar{u}, \bar{v}) &= h_1(\bar{u}, \bar{v}) - a\bar{u} - b\bar{v} \\ F_2(\bar{u}, \bar{v}) &= h_2(\bar{u}, \bar{v}) - a\bar{u} + a\bar{v} \end{aligned} \quad (2.22)$$

Así el sistema (2.12) pasa a ser:

$$W_\eta : \begin{cases} \frac{d\bar{u}}{d\tau} = a\bar{u} + b\bar{v} + F_1(\bar{u}, \bar{v}) \\ \frac{d\bar{v}}{d\tau} = a\bar{u} - a\bar{v} + F_2(\bar{u}, \bar{v}) \end{cases}, \quad (2.23)$$

con expansiones,

$$\begin{aligned} F_1 &= -3uv(1-H)(A^2 + H^2) \\ &\quad + u^2 \left(-2A^2 + (3-7H)H^2 + \frac{3b}{H^2}v \right) \\ &\quad + u^3 \left(\frac{3(1-3H)H^2 - A^2}{H} + \frac{b}{H^3}v \right) \\ &\quad + u^4(1-5H) - u^5 \\ F_2 &= u \left(\frac{a(A^2 - H^2)}{H(A^2 + H^2)}v - \frac{2a}{A^2 + H^2}v^2 \right) \\ &\quad + u^2 \left(\frac{2aH}{A^2 + H^2} + \frac{a}{A^2 + H^2}v - \frac{a}{H(A^2 + H^2)}v^2 \right) \\ &\quad + u^3 \left(\frac{a}{A^2 + H^2} + \frac{a}{H(A^2 + H^2)}v \right) - \frac{a}{H}v^2 \end{aligned} \quad (2.24)$$

Considerando la función (2.17) y tomando en cuenta las igualdades (2.18),

tenemos que

$$\begin{aligned}
g_{20} &= \frac{i}{m} \{ [A^2(1-3H) + 2H^2(3-5H)](m-i)^2 \\
&\quad + B_c m [A^2 + H^2(3+2mi)](m+i) - 3H^2 Q(m-i)(m-2i) \} \\
g_{11} &= \frac{i}{m} \{ A^2(3H-1)(1+m^2) + H^2[10H(1+m^2) + 6(Q-1) \\
&\quad + m^2(-6+2B_c-2B_c m i + 3Q)] \} \\
g_{21} &= \frac{i}{m} \{ 3i[A^2 + 2H(5H-2)](m-i)^2(m+i) \\
&\quad + B_c H m(m+i)[3+m(3m-4i)] \\
&\quad + 3QH(m-i)(4i+m+m^2 i) \}
\end{aligned} \tag{2.25}$$

Reemplazando los valores conocidos, de (2.15), obtenemos que

$$l_1 = \frac{2A^2(1-H)([4-3H(3-H)]A^4 - 4H^3A^2 - (3-H)H^5)}{(A^2 + H^2)[(H^3 + A^2(2-H))(H^2(1-2H) - A^2)]^{3/2}}, \tag{2.26}$$

donde el signo de l_1 dependerá exclusivamente del valor

$$[4-3H(3-H)]A^4 - 4H^3A^2 - (3-H)H^5, \tag{2.27}$$

con $4-3H(3-H) > 0$ (puesto que $H \in (0, 1/2)$). El primer coeficiente de Lyapunov se anulará para:

$$\begin{aligned}
A^2 &= \frac{4H^3 \pm \sqrt{16H^6 + 4[4-3H(3-H)](3-H)H^5}}{2[4-3H(3-H)]} \\
&= \frac{2H^3 + H^2(1-H)\sqrt{3H(4-H)}}{4-3H(3-H)} := A_c^2
\end{aligned}$$

este hecho da consecuencia al siguiente teorma.

Teorema 2.2.1. *Una bifurcación de Hopf ocurre en el equilibrio (H, H) para el valor de bifurcación $B = B_c$ y $A \neq A_c$.*

Demostración. Es claro que para $A \neq A_c$, $l_1 \neq 0$; así, para que ocurra una bifurcación de Hopf se deben satisfacer la condición espectral y la de transversalidad. Por lo anteriormente planteado, el Jacobiano de la función evaluado en el equilibrio (H, H) para $B = B_c$, posee un par de autovalores imaginarios

puros $\lambda_1, \lambda_2 = \pm\omega i$, donde $\omega = \sqrt{\det(M)} > 0$, satisfaciendo así la condición espectral. Por otra parte, la velocidad de cruce de la parte real de los autovalores respecto al parámetro de bifurcación B , debe ser distinta de cero en el punto crítico:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dB}(\operatorname{Re}(\lambda(\mu))) \right|_{B=B_c} &= \left. \frac{d}{dB} \left(\frac{\operatorname{tr}(M)}{2} \right) \right|_{B=B_c} \\ &= -\frac{1}{2}H(A^2 + H^2) \neq 0 \end{aligned}$$

Cumpliendo así las condiciones para que una bifurcación de Hopf ocurra para $B = B_c$ y $A \neq A_c$. $\square$

La curva $L_1 = 0$ y la región de restricciones del sistema, puede observarse en la Figura 2.5. El modelo contará con una bifurcación de Hopf subcrítica ($L_1 > 0$) para los valores de A y H que se encuentren por encima de esta curva y dentro de la región restrictiva, en este caso, (H, H) es un foco débil estable rodeado por un ciclo límite inestable; de manera análoga el sistema poseerá una bifurcación de Hopf supercrítica para los valores que se encuentren debajo de esta curva y dentro de la región dada por las restricciones del sistema, aquí, (H, H) es un foco débil inestable rodeado por un ciclo límite estable. El caso $L_1 > 0$, es de vital importancia debido a las características del sistema, como la región Γ es invariante, y los demás puntos críticos no poseen propiedades atractoras dentro de la región, las trayectorias fuera del ciclo límite inestable deben tender a otro ciclo límite estable según el teorema de Poincaré-Bendixson, esto garantiza la existencia de un ciclo límite adicional en este caso.

Observación 6. Otro método para calcular el primer número de lyapunov es trasladar el sistema de estudio a la forma

$$\begin{cases} \dot{X} = -\omega Y + \tilde{G}_1(X, Y) \\ \dot{Y} = \omega X + \tilde{G}_2(X, Y) \end{cases}$$

donde $\pm\omega i$ son los valores propios de la matriz jacobiana en el origen y $\tilde{G}_{1,2}$ contiene los términos no lineales del sistema. El primer coeficiente de Lyapunov podrá ser determinado a partir de las derivadas parciales de $\tilde{G}_{1,2}$

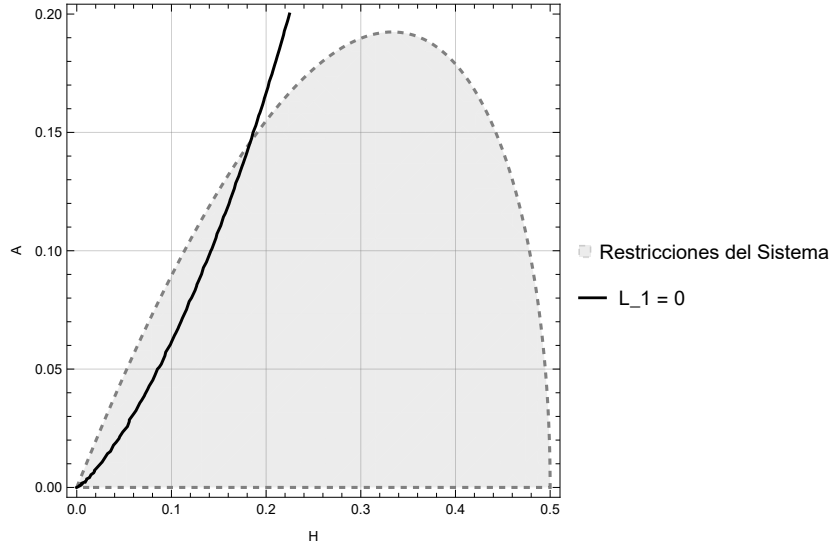


Figura 2.5: Curva $L_1 = 0$ y la región dada por las restricciones $H < 1/2$ y $A^2 < H(1 - 2H)$.

evaluadas en 0 [6, p. 152]:

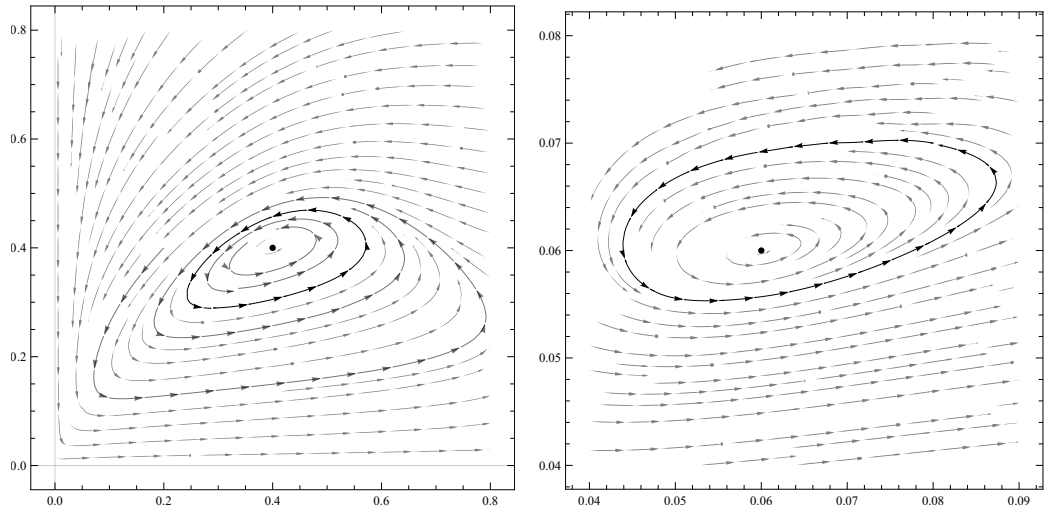
$$\begin{aligned}
 16\tilde{l}_1 = & \tilde{G}_{1,xxx} + \tilde{G}_{1,xyy} + \tilde{G}_{2,xyx} + \tilde{G}_{2,yyy} \\
 & + \frac{1}{\omega} [\tilde{G}_{1,xy}(\tilde{G}_{1,xx} + \tilde{G}_{1,yy}) - \tilde{G}_{2,xy}(\tilde{G}_{2,xx} + \tilde{G}_{2,yy}) \\
 & - \tilde{G}_{1,xx}\tilde{G}_{2,xx} + \tilde{G}_{1,yy}\tilde{G}_{2,yy}].
 \end{aligned}$$

Siguiendo esta metodología, para el sistema (2.12) obtenemos que

$$\tilde{l}_1 = \frac{A^2 H (1 - H) ([4 - 3H(3 - H)] A^4 - 4H^3 A^2 - (3 - H) H^5)}{2(A^2 + H^2)(H^3 + A^2(2 - H))(H^2(1 - 2H) - A^2)}$$

Al igual que en el primer método empleado el signo de este valor depende de la expresión (2.27). Las diferencias en l_1 y $\tilde{l}_1$, se deben principalmente a la metodología impuesta para obtener este coeficiente, más sin embargo, no altera las conclusiones obtenidas.

Ahora, nótese que para el valor paramétrico $A = A_c$, el primer coeficiente de lyapunov se anula, teniendo como consecuencia no poder definir la estabilidad del punto de equilibrio (H, H) , en este caso. Para poder determinarla, debemos proceder a calcular el segundo coeficiente de lyapunov.



(a) Bifurcación de Hopf supercrítica ($L_1 = -0,0250864$) del sistema (2.3) para los valores $A = 0,05$; $H = 0,4$; $B = B_c = 0,181538$ y $Q = 0,609375$ con el punto crítico de estudio como un foco débil inestable.

(b) Bifurcación de Hopf subcrítica ($L_1 = 0,0589$) del sistema (2.3) para los valores $A = 0,05$; $H = 0,06$; $B = B_c = 0,109508$ y $Q = 1,59278$ con el punto crítico de estudio como un foco débil estable.

Figura 2.6: Bifurcación de Hopf del sistema (2.3).

Calculo del segundo coeficiente de Lyapunov

Procedemos a reemplazar el valor paramétrico $A = A_c$ en el sistema (2.23) con el fin de que $l_1 = 0$:

$$Z_\eta : \begin{cases} \frac{d\bar{u}}{d\tau} = a\bar{u} + b\bar{v} + F_1(\bar{u}, \bar{v}) \\ \frac{d\bar{v}}{d\tau} = a\bar{u} - a\bar{v} + F_2(\bar{u}, \bar{v}) \end{cases} \quad (2.28)$$

con $F_{1,2}$ dadas por las expansiones (2.24), sustituyendo $A = A_c$. La matriz jacobiana del sistema (2.28) en el origen estaría dada simplemente por la matriz (2.13) realizando la sustitución correspondiente:

$$Dh(0,0) = \begin{bmatrix} a & b \\ a & -a \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

donde,

$$a = \frac{H^3(1-H)[4-3H(5-2H)-\sqrt{3H(4-H)}]}{4-3H(3-H)}$$

$$b = -\frac{H^3(1-H)^2[4-3H+\sqrt{3H(4-H)}]}{4-3H(3-H)}$$

bajo la restricción $0 < H < (3 - \sqrt{6})/3 \approx 0,1835$ que serían los valores para las cuales se satisfacen las restricciones $H < 1/2$, $A^2 < H^2(1-2H)$ planteadas en la Subsección 2.2.3 al sustituir $A = A_c$.

El segundo coeficiente de Lyapunov está dado por

$$\begin{aligned} 12l_2 = & \frac{1}{\omega} \text{Re } g_{32} \\ & + \frac{1}{\omega^2} \text{Im} \left[g_{20}\bar{g}_{31} - g_{11}(4g_{31} + 3\bar{g}_{22}) - \frac{1}{3}g_{02}(g_{40} + \bar{g}_{13}) - g_{30}g_{12} \right] \\ & + \frac{1}{\omega^3} \left\{ \text{Re} \left[g_{20} \left(\bar{g}_{11}(3g_{12} - \bar{g}_{30}) + g_{02} \left(\bar{g}_{12} - \frac{1}{3}g_{30} \right) + \frac{1}{3}\bar{g}_{02}g_{03} \right) \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + g_{11} \left(\bar{g}_{02} \left(\frac{5}{3}\bar{g}_{30} + 3g_{12} \right) + \frac{1}{3}g_{02}\bar{g}_{03} - 4g_{11}g_{30} \right) \right] \right. \\ & \quad \left. + 3 \text{Im}(g_{20}g_{11}) \text{Im } g_{21} \right\} \\ & + \frac{1}{\omega^4} \left\{ \text{Im} [g_{11}\bar{g}_{02} (\bar{g}_{20}^2 - 3\bar{g}_{20}g_{11} - 4g_{11}^2)] \right. \\ & \quad \left. + \text{Im}(g_{20}g_{11}) [3 \text{Re}(g_{20}g_{11}) - 2|g_{02}|^2] \right\}, \end{aligned} \quad (2.30)$$

con $\omega = \sqrt{ad}$, donde

$$d = H^4 + \frac{H^3(2-H)[2H + (1-H)\sqrt{3H(4-H)}]}{4 - 3H(3-H)}$$

y las expresiones g_{kl} se determinan a partir del sistema (2.14) transformado a la forma normal de Poincaré:

$$\dot{z} = \omega iz + \sum_{2 \leq k+l \leq 5} \frac{1}{k!l!} g_{kl} z^k \bar{z}^l + O(|z|^6). \quad (2.31)$$

O de igual manera, considerando las derivadas parciales de la función de variable compleja (2.17), con $p = (p_1, p_2)$ y $q = (q_1, q_2)$ dadas por (2.21), donde

$$m = \sqrt{\frac{d}{a}} = \sqrt{\frac{H(7-3H) + (1-H)\sqrt{3H(4-H)}}{2 - 6H(2-H)}}.$$

Las expresiones necesarias para el cálculo del segundo coeficiente de Lyapunov (2.30), estarán dadas por las derivadas parciales $g_{kl} = G_{z_k w_l}$ evaluadas en $z = w = 0$ [8, p. 344]. Las expresiones g_{20} , g_{11} , y g_{21} están dadas por (2.25) remplazando $A = A_c$, además

$$\begin{aligned} g_{31} &= \frac{i}{m} \{ 6(m^2 + 1)[-2 + (B_c - 4)mi + (B_c + 2)m^2 \\ &\quad - 10H(m - i)^2] - 6Q(m^3 + 3m - 2i) \} \\ g_{32} &= \frac{-60}{m} (m - i)^3 (m + i)^2 \\ g_{22} &= \frac{2i}{m} [4B_c m^2 (1 - mi) + 6(5H - 1)(m^2 + 1)^2 + 6Q(m^2 + 1)] \\ g_{02} &= \frac{-(m + i)}{m} \{ A_c^2 [1 - 3H + (B_c + 3H - 1)mi] \\ &\quad + H^2 [6 + 2B_c m^2 + 10Hi(m + i) - 6Q + 3mi(B_c + Q - 2)] \} \\ g_{40} &= \frac{12i}{m} \{ 5H(m - i)^4 - (m - i)^2 [-1 + (B_c + 1)m^2 \\ &\quad + Q + (B_c + Q - 2)mi] \} \\ g_{13} &= \frac{-6i}{m} (m + i)^2 [-2 + 10H - B_c mi \\ &\quad + m^2(B_c + 10H - 2) + Q(mi + 2)] \\ g_{30} &= \frac{3}{m} \{ [A_c^2 + 2H(5H - 2)](m - i)^3 \\ &\quad + B_c H m (1 - mi) [m(m - 4i) - 3] + HQ(m - i)^2 (m - 4i) \} \end{aligned} \quad (2.32)$$

$$\begin{aligned}
g_{12} &= \frac{m+i}{m} \{3A_c^2(m^2+1) + H[30H(m^2+1) \\
&\quad + m[B_c(-3i+m(4-3mi)) + 3m(Q-4) + 3Qi] + 12(Q-1)]\} \\
g_{03} &= \frac{-3(m+i)^2}{m} \{A_c^2(m+i) \\
&\quad + H[10H(m+i) + 4i(Q-1) + m(B_c(3-mi) + Q-4)]\},
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
B_c &= \frac{2-3H-\sqrt{3H(4-H)}}{2} \\
Q &= H^2 \frac{H[2-3(3-H)] + (1-H)\sqrt{3H(4-H)} + 4}{4-3H(3-H)}
\end{aligned}$$

Tomando en cuenta estas expresiones computamos l_2 , para el cual se obtienen algunos valores como los mostrados en la siguiente tabla.

Tabla 2.1: Valores de l_2 para parámetros aleatorios

H	A	B	Q	l_2
0.0247	0.0096	0.6918	1.1246	-1021240
0.0645	0.0338	0.4671	1.1932	-100399
0.0646	0.0339	0.4664	1.1933	-100023
0.0900	0.0530	0.3511	1.2257	-63026.4
0.0922	0.0548	0.3418	1.2283	-61890.6
0.0953	0.0573	0.3289	1.2319	-60651.6
0.1529	0.1114	0.1065	1.2971	-180304
0.1633	0.1227	0.0694	1.3091	-409538
0.1717	0.1321	0.0404	1.3190	-1314910
0.1720	0.1325	0.0392	1.3194	-1402770

Tomando en cuenta los datos obtenidos en la Tabla 2.1, graficamos $-l_2$ en escala logarítmica (ver Figura 2.7), el cual será estrictamente positivo, es decir, tendríamos que para cualquier valor $H \in (0, (3-\sqrt{6})/3)$, $l_2 < 0$; por lo tanto, el punto crítico (H, H) es un foco débil estable de segundo orden [3, p. 518], rodeado por un ciclo límite inestable y este a su vez, por un ciclo límite estable por la misma razón que el caso de la bifurcación de Hopf subcrítica.

Ya que l_2 es siempre negativo, obtenemos el siguiente teorema.

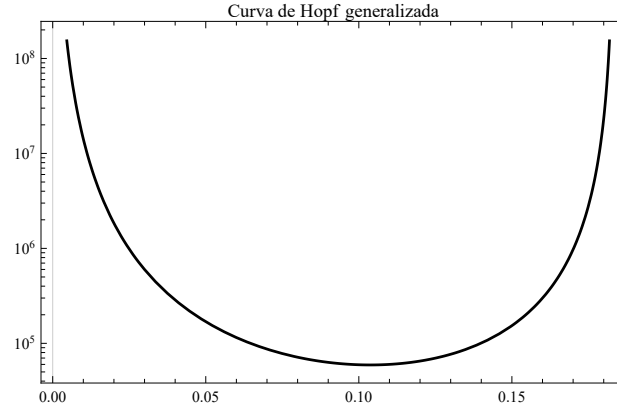


Figura 2.7: Curva $-l_2$ en escala logarítmica, dentro del dominio biológicamente relevante $0 < H < (3 - \sqrt{6})/3$.

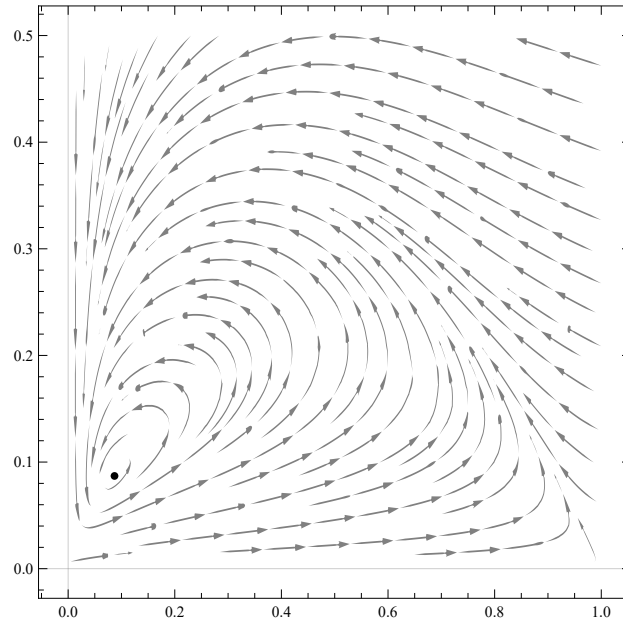


Figura 2.8: Bifurcación de Hopf generalizada ($l_2 = -65014,612$) del sistema (2.3) para los valores $H = 0,086966$; $A = A_c = 0,050591$; $B = B_c = 0,36435$ y $Q = 1,22202$ con el punto crítico de estudio como un foco débil estable de segundo orden.

Teorema 2.2.2. *Una bifurcación de Hopf generalizada (Bautin) ocurre en el equilibrio (H, H) para el valor de bifurcación $\mu_0 = (A_c, B_c)$.*

Demostración. Es claro que para $A = A_c$, $l_1 = 0$; así, para que ocurra una bifurcación de Bautin se deben satisfacer la condición espectral y la de transversalidad. Por el **Teorema 2.2.1** la condición espectral se cumple. Por otra parte, el mapeo $\mu \mapsto (Re(\lambda(\mu)), l_1)$ debe ser regular en $\mu = \mu_0$, es decir

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial A} & \frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial B} \\ \frac{\partial l_1(\mu)}{\partial A} & \frac{\partial l_1(\mu)}{\partial B} \end{pmatrix} \Big|_{\mu=\mu_0} \neq 0$$

esto es

$$-\frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial B} \left(\frac{\partial l_1(\mu)}{\partial A} - \frac{\frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial A}}{\frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial B}} \frac{\partial l_1(\mu)}{\partial B} \right) \Big|_{\mu=\mu_0} \neq 0. \quad (2.33)$$

Como $Re(\lambda(\mu_0)) = 0$ y del **Teorema 2.2.1** sabemos que $\frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial B} \Big|_{\mu=\mu_0} \neq 0$, por el teorema de la función implícita existe una función $\phi(A) = B$ con dominio en una vecindad V de A_c tal que

$$B' = \phi'(A) = -\frac{\frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial A}}{\frac{\partial Re(\lambda(\mu))}{\partial B}}, \quad A \in V. \quad (2.34)$$

Considerando lo anterior, por la regla de la cadena

$$\frac{dl_1(A, \phi(A))}{dA} = \frac{\partial l_1(A, \phi(A))}{\partial A} + \phi'(A) \frac{\partial l_1(A, \phi(A))}{\partial \phi(A)},$$

así por lo anterior y por (2.34) para una vecindad V de A_c la regularidad (2.33) se reduce a probar que

$$\frac{dl_1(A, \phi(A))}{dA} \Big|_{A=A_c} \neq 0.$$

Ahora, nótese que la función $\phi(A)$ está dada simplemente por $B_c(A)$ obtenida en (2.11), por lo que basta mostrar que la derivada con respecto a A de l_1 determinada en (2.26), no se anula para $A = A_c$. Con este objetivo, considerando

$$\begin{aligned} N &= 2A^2(1-H)([4-3H(3-H)]A^4 - 4H^3A^2 - (3-H)H^5) \\ I &= (H^3 + A^2(2-H))(H^2(1-2H) - A^2) \end{aligned}$$

de (2.26) tenemos que

$$l_1 = \frac{N}{(A^2 + H^2)I^{3/2}},$$

así

$$\frac{dl_1}{dA} = \frac{N'(A^2 + H^2)I^{3/2} - N[2AI^{3/2} + (3/2)(A^2 + H^2)I^{1/2}I']}{(A^2 + H^2)^2 I^3}, \quad (2.35)$$

Por las restricciones del sistema $(A^2 + H^2)I^{3/2} > 0$ y como $N = 0$ en $A = A_c$ tenemos que $\frac{dl_1}{dA}\big|_{A=A_c} \neq 0$ si, y solo si $N' \neq 0$ para $A = A_c$. Ahora el signo de

$$N' = 4A(1 - H)(3[4 - 3H(3 - H)]A^4 - 8H^3A^2 - (3 - H)H^5)$$

estará determinado por la expresión

$$3[4 - 3H(3 - H)]A^4 - 8H^3A^2 - (3 - H)H^5$$

la cual se anulará para

$$\begin{aligned} A^2 &= \frac{8H^3 \pm \sqrt{64H^6 + 12[4 - 3H(3 - H)](3 - H)H^5}}{6[4 - 3H(3 - H)]} \\ &= \frac{1}{3} \frac{4H^3 + H^2\sqrt{36H - H^2[77 - 9H(6 - H)]}}{4 - 3H(3 - H)} \neq A_c^2. \end{aligned}$$

Cumpléndose así la condiciones necesarias para la bifurcación de Hopf generalizada en $\mu = \mu_0$. $\square$

Bibliografía

- [1] A. A. Andronov, E. A. Leontovich, I. I. Gordon, and A. G. Maier. *Qualitative Theory of Second-Order Dynamic Systems*. Wiley, New York, NY, 1973.
- [2] Michael Begon, Colin R. Townsend, and John L. Harper. *Ecology: From Individuals to Ecosystems*. Blackwell Publishing, Malden, MA, 4th edition, 2006.
- [3] Carmen Chicone. *Ordinary Differential Equations with Applications*, volume 34 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, Cham, 3rd edition, 2024.
- [4] Freddy Dumortier, Jaume Llibre, and Joan C. Artés. *Qualitative Theory of Planar Differential Systems*. Universitext. Springer, Berlin / Heidelberg, 2006.
- [5] Eduardo González-Olivares, Paulo C. Tintinago-Ruiz, and Alejandro Rojas-Palma and. A leslie–gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9):1895–1909, 2015.
- [6] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.
- [7] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. Prentice-Hall, 1st edition, 1961.
- [8] Yuri A. Kuznetsov. *Elements of Applied Bifurcation Theory*. Springer International Publishing, 3rd edition, 2023.
- [9] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. Springer, 3rd edition, 2002.

- [10] Lawrence Perko. *Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 3rd edition, 2001.
- [11] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, 2nd edition, 2014.
- [12] Gerald Teschl. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 2012.